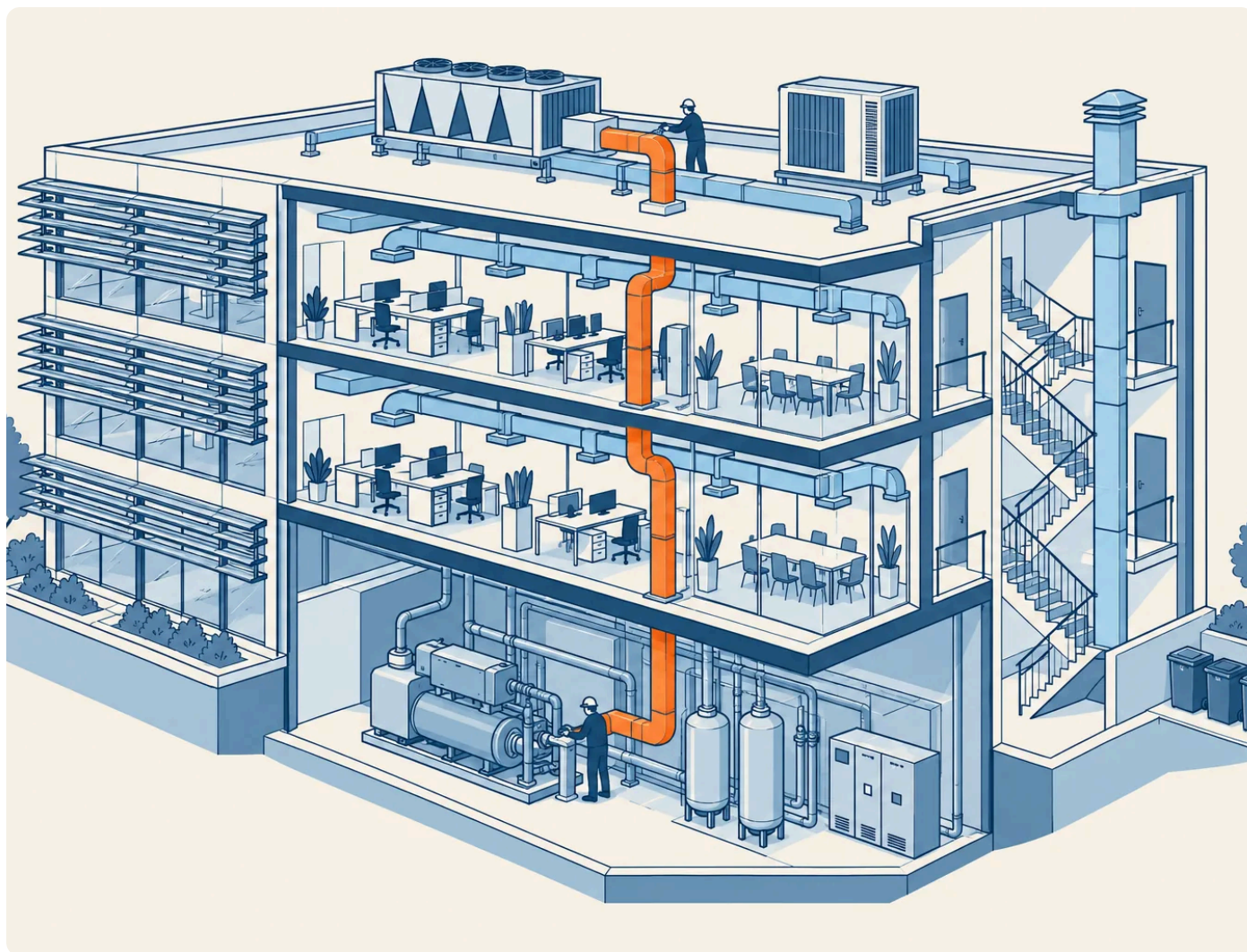




Livret du professeur

Carnet du chargé d'affaires · réseau Législation d'inerweb.fr · BTS, TP TECVC

Ce que contient ce livret. La progression de l'année (5 périodes, 11 branches, 57 missions), puis, branche par branche, les corrigés des quatre questions et du défi de chaque mission, les points de vigilance, et une grille à cinq niveaux (0 à 4) des compétences TECVC mobilisées. Il accompagne le carnet de l'étudiant, dont il reprend la numérotation.

Clim'Études Sud. Vous êtes jeune technicien d'études chez Clim'Études Sud. Vous traitez les missions, de la sécurité aux choix CVC, puis défendez un conseil réglementaire au client dans la mission finale.

Le tampon. Le quiz réussi (au moins 3/4) donne un badge de connaissances. Le professeur signe la mission après examen de la production et justification individuelle. Les certificats de branche sont des repères pédagogiques internes. Ils ne constituent ni un diplôme reconnu, ni une habilitation, ni une validation complète des compétences du TP.

Comment conduire une mission

1. **L'étudiant scanne le QR** de la première page de sa mission et fait la station en entier (durée indicative : cours puis travail écrit, à adapter).
2. **Il remplit sa feuille** : la pièce à produire sur le recto ; les quatre questions et le défi sur le verso. En P1–P2, les questions indiquent un écran ; en P3–P5, l'étudiant retrouve la source. Le corrigé conserve les repères pour une aide ponctuelle.
3. **Vous regardez la pièce** et le défi avec les corrigés de ce livret, puis vous **tamponnez et datez**. Le tampon de la station (3 bonnes réponses sur 4) ne remplace pas votre signature.
4. **Vous positionnez** avec la grille de la branche : un niveau de 0 à 4 par compétence mobilisée et par pièce. Rien n'est noté sur 20.
5. **Une branche terminée** donne un certificat ; les 11 certificats donnent le parcours interne « Chargé d'affaires réglementaire ».

L'échelle à cinq niveaux

Niveau	Nom	Critère observable
0	Non évalué	Mission non traitée, ou étudiant absent (absence notée ABS, distincte du 0).
1	Non acquis	Pièce absente, hors sujet ou raisonnement non maîtrisé malgré l'aide : reprendre les notions et la méthode.
2	En cours	Production partielle ; données, source ou justification à reprendre avec une aide identifiée.
3	Acquis	Pièce cohérente, source vérifiée, calcul ou raisonnement juste et justification individuelle sans aide décisive.
4	Parfaitement maîtrisé	Production autonome et argumentée ; l'étudiant vérifie les limites et adapte sa décision à une donnée nouvelle.

Les critères sont ceux de la maison : ils portent sur ce qui s'observe dans la pièce et sur la station. Ils ne se convertissent pas en note sur 20.

Du cours à une décision professionnelle

D'où vient la situation ?

Le carnet fournit une commande fictive. Le QR ouvre le cours associé. Une mission peut rester une analyse qualitative. Si elle demande une fiche machine, un plan, un CCTP ou un relevé absent, le formateur le fournit avant l'activité, ou fait identifier les informations manquantes. On n'invente pas une donnée réelle.

Avec un sujet de BTS ou un chantier d'alternant

Conserver l'objectif de la mission et joindre les seules annexes utiles, avec leur origine et leur date. Pour une entreprise : autorisation, anonymisation et retrait des données sensibles. Pour un sujet de BTS : vérifier l'adéquation au TP TECVC. Un corrigé ne fait pas partie du dossier élève.

Une aide qui diminue

P1–P2 : les questions indiquent l'écran utile. P3–P5 : chercher soi-même dans le cours ; demander l'indice au professeur si nécessaire. Terminer chaque mission par une justification individuelle, sans le cours, puis expliquer ce qui changerait si une donnée du cas changeait.

Ce qui est évalué

Quatre critères : données et limites identifiées ; source pertinente et datée ; raisonnement ou calcul vérifiable ; décision expliquée au client. Le quiz contrôle des connaissances. Le professeur apprécie séparément la production et l'autonomie avec les niveaux 0 à 4. Les badges internes ne délivrent ni diplôme ni habilitation.

Temps et trace

Les durées des missions sont des estimations de travail guidé, pas une mesure du temps nécessaire à la maîtrise. Ajouter la recherche documentaire, la correction et l'oral. Rendre les pièces longues sur une feuille jointe : les lignes du carnet servent aussi de brouillon.

Mission finale : défendre un conseil au client

La commande et les ressources

Reprendre le cas fictif PAC chez le voisin, avec ses deux implantations et ses données de calcul. Le propriétaire demande une recommandation compréhensible, les points à vérifier avant travaux et les limites de l'étude. Utiliser le carnet, les cours et leurs sources. Ce dossier réglementaire ne remplace pas le dimensionnement complet d'une installation.

Le travail demandé

Préparer individuellement trois pages maximum : 1) schéma d'implantation des deux options et hypothèses ; 2) comparaison acoustique chiffrée et conseil argumenté ; 3) vérifications à effectuer pour les intervenants, le fluide, les déchets et les formalités. Distinguer faits disponibles, hypothèses et pièces à demander. Ne pas appliquer automatiquement la RE2020 à ce remplacement dans l'existant.

Le déroulement

Prévoir deux heures de préparation après les missions utiles, puis cinq minutes de présentation et cinq minutes d'échange par élève. Le formateur peut adapter cette durée. Pendant l'oral, il change une donnée du cas : l'élève explique ce qu'il faut recalculer ou revérifier, sans recevoir la solution.

Les critères de réussite

Identifier Lw et Lp, montrer la comparaison des implantations et le calcul logarithmique, ne pas transformer une estimation en garantie réglementaire, proposer les vérifications pertinentes et répondre au changement de donnée. Positionner chacun des quatre critères de la page précédente de 0 à 4 ; garder la preuve individuelle et les aides reçues.

Le lien avec le TP TECVC

Cette activité apporte des éléments sur l'implantation et la justification de choix CVC. Une simple note réglementaire ne prouve pas à elle seule la maîtrise complète des CP du référentiel. Le professeur croise ces observations avec les études techniques et les autres évaluations de la formation.

La progression de l'année

57 missions, 57 prêtes, durée cumulée des missions prêtes : environ 23 h 35. L'ordre des périodes est celui du chantier réel : la sécurité d'abord, l'affaire complète à la fin.

P1 · Arriver en sécurité · semaines 1 à 6 · 12 missions · 5 h 00

Avant tout geste sur une installation : les risques, l'habilitation, la consignation. C'est l'ordre du chantier réel.

Branche	Missions	Durée	Missions du carnet (numéros)
Risques professionnels	6	2 h 30	1 Le DUERP · 2 Les 9 principes · 3 Les EPI · 4 En hauteur · 5 Risque chimique · 6 Zones ATEX
Électrique	6	2 h 30	7 NF C 15-100 · 8 Terre & différentiel · 9 Protéger un circuit · 10 Régimes de neutre · 11 L'habilitation · 12 Consigner

P2 • Le fluide et la machine • semaines 7 à 14 • 9 missions • 3 h 50

Le cœur du métier de frigoriste : qui a le droit de manipuler, dans quel local, avec quelle traçabilité, et ce que dit la loi des récipients sous pression.

Branche	Missions	Durée	Missions du carnet (numéros)
Fluidique & thermique	4	1 h 45	13 F-Gaz 3 · 14 Aptitude & capacité · 15 NF EN 378 · 16 Traçabilité
La DESP	5	2 h 05	17 La directive · 18 Catégories I à IV · 19 Marquage & papiers · 20 En service · 21 Soupapes & sécurités

P3 • Le bâtiment qui consomme • semaines 15 à 22 • 11 missions • 4 h 35

Le technicien d'études dimensionne pour un bâtiment : la réglementation thermique fixe le cadre, l'acoustique fixe la place de la machine.

Branche	Missions	Durée	Missions du carnet (numéros)
Thermique	6	2 h 30	22 Pourquoi une RT ? · 23 La RE2020 · 24 Le confort d'été · 25 RT de l'existant · 26 Le DPE · 27 Les CEE
Acoustique	5	2 h 05	28 Le bruit en dB · 29 Les seuils · 30 Mesurer · 31 PAC & voisinage · 32 Traiter le bruit

P4 • Le bâtiment qui protège • semaines 23 à 28 • 10 missions • 4 h 10

Le lot CVC traverse les murs coupe-feu et participe au désenfumage : l'incendie s'étudie une fois le bâtiment compris.

Branche	Missions	Durée	Missions du carnet (numéros)
Incendie	6	2 h 30	33 Classer le bâti · 34 Euroclasses · 35 Le désenfumage · 36 Clapets coupe-feu · 37 Le SSI · 38 Sprinkler & RIA
Certifications & normes	4	1 h 40	39 Loi, norme ou DTU ? · 40 Le marquage CE · 41 RGE & QualiPAC · 42 Les garanties

P5 • L'affaire complète • semaines 29 à 36 • 15 missions • 6 h 00

Fin de vie, bilan carbone, et le cadre du contrat de travail : ce qu'il faut pour porter une affaire seul, et pour se situer soi-même.

Branche	Missions	Durée	Missions du carnet (numéros)
Déchets	5	1 h 55	43 Responsabilités · 44 Trier : 7 flux · 45 Déchets dangereux · 46 La REP bâtiment · 47 Valoriser
Impact environnemental	5	2 h 00	48 PRP & ODP · 49 Le TEWI · 50 ACV & carbone · 51 Écoconception · 52 Montréal → Kigali
Droit du travail	5	2 h 05	53 Le contrat · 54 Temps & paie · 55 Droits & devoirs · 56 Se former · 57 S'installer

Les missions, branche par branche

Chaque mission : corrigés, points de vigilance ; chaque branche se termine par sa grille de 0 à 4.

Risques professionnels · P1 · 6 missions · DUERP, EPI, gestes

1 · Mission : Qui connaît la toiture ? Réclamer le document du site

25 min · Le document du site

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Quelles sont les trois actions qui forment le cycle du document unique, et pourquoi dit-on que ce n'est pas un papier de tiroir ? (écran 1)

Évaluer les risques de chaque situation de travail, consigner le résultat par écrit, tenir le document à jour. C'est un outil de pilotage de la prévention : la boucle ne se referme jamais, le document se relit.

2. Qui rédige le document unique, et sur qui s'appuie-t-il pour le faire ? (écran 2)

L'employeur le rédige et en porte la responsabilité. Il s'appuie sur ceux qui connaissent le terrain : les techniciens eux-mêmes et, quand il y en a, les représentants du personnel. Il ne l'écrit pas seul depuis un bureau.

3. Sous quelles trois rubriques, dans quel ordre, le document présente-t-il l'information pour chaque situation de travail ? (écran 3)

Les situations de travail identifiées poste par poste, les risques repérés pour chacune, puis les mesures de prévention retenues. Un risque sans mesure associée n'est qu'un constat.

4. Le DUERP de Clim'Études Sud vous renseigne-t-il sur la toiture du client ? Justifiez. (écran 6)

Non. Il couvre votre propre entreprise. Le site visité a son propre document, souvent formalisé par un document de prévention propre au chantier en cas de coactivité : deux documents, deux responsables, à ne pas confondre.

Défi · Trouver l'erreur

Erreur 1 : le DUERP de son employeur ne décrit pas le site visité ; le site a son propre document, avec son propre responsable. Erreur 2 : un document écrit seul depuis un bureau passe à côté de sa raison d'être, et surtout on a intérêt à demander à le voir ou à poser les questions (coactivité, accès, engins, zone à atmosphère particulière) avant d'intervenir sur un site que l'on ne connaît pas.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Les neuf principes de prévention sont-ils neuf conseils au même niveau ? Où se placent « supprimer le risque » et « équipement individuel » ? (écran 1)**
Non : ils sont classés, du plus efficace au moins efficace. Supprimer le risque est tout en haut, l'équipement de protection individuelle (casque, gants, harnais) tout en bas.
- 2. Pour un local technique fermé, que veut dire « combattre le risque à la source » ? Donnez un exemple de la station. (écran 2)**
Poser une détection de fuite et une ventilation mécanique dans le local, plutôt que de compter sur la seule vigilance du technicien.
- 3. La consignation d'une installation est-elle une mesure collective ou individuelle ? Pourquoi ? (écran 5)**
Collective : elle protège quiconque s'approche de l'installation, même sans y penser. Les gants isolants et le harnais sont individuels : ils ne protègent que celui qui les porte, et seulement s'il les porte correctement.
- 4. Que traduit le fait de devoir porter un EPI sur une intervention ? (écran 6)**
C'est l'aveu que tout le reste — la suppression du risque, la protection collective — n'a pas suffi ou n'était pas possible. Le harnais ne remplace pas le garde-corps qu'on n'a pas posé.

Défi • Relier

Compresseur en extérieur : éviter le risque (écran 2). Détection de fuite et ventilation : combattre le risque à la source (écran 2). Détecteur électronique : tenir compte de l'évolution de la technique (écran 3). Établi à bonne hauteur : adapter le travail à l'homme (écran 3).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Dans quel ordre pense-t-on la prévention, et où se place l'équipement de protection individuelle ? (écran 1)**
On supprime le risque d'abord, on le protège collectivement ensuite, et l'équipement individuel vient en dernier, quand les deux premiers n'ont pas suffi ou n'étaient pas possibles.
- 2. Pourquoi un gant de manutention ne convient-il pas pour une recharge de fluide ? (écran 2)**
Il protège d'une coupure ou d'un écrasement, mais ni d'une projection de fluide frigorigène ni d'une brûlure par le froid. L'EPI se choisit selon le risque réel de la tâche du jour, pas par habitude.

3. Pourquoi le contact avec un fluide qui se détend brutalement peut-il abîmer la peau ?

(écran 5)

Le fluide s'évapore brutalement et absorbe la chaleur autour de lui, y compris celle de la peau, qui gèle : les conséquences se rapprochent d'une brûlure thermique.

4. Citez les quatre familles d'EPI que le métier du froid et de la climatisation utilise sans cesse. (écran 7)

Des gants adaptés au risque froid, des lunettes ou un écran facial, des chaussures de sécurité, et une protection auditive pour les interventions bruyantes près d'un compresseur ou d'un groupe en fonctionnement.

Défi • Trouver l'erreur

D est correcte. A : un EPI mal porté n'est plus un EPI, les lunettes se portent sur les yeux. B : un EPI abîmé ne se répare pas, il se change. C : le gant de manutention ne protège ni de la projection de fluide ni du froid ; l'EPI se choisit selon le risque réel de la tâche.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

4 • Mission : Vérifier avant de monter

25 min • Pied de l'accès

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Le travail en hauteur est-il un cas rare dans le métier de frigoriste ? Citez trois lieux courants. (écran 1)

Non : c'est une composante ordinaire du métier. Les lieux courants sont les toitures, les terrasses techniques et les groupes de condensation posés en hauteur.

2. Que fait-on avant de penser à l'équipement de protection, à propos de la voie d'accès ? (écran 2)

On vérifie l'état de l'accès (escalier fixe, trappe, échelle à crinoline) avant de l'emprunter : un accès dégradé est déjà un risque, avant même d'arriver en hauteur.

3. À quel moment le harnais, la longe et le point d'ancrage interviennent-ils ? (écran 4)

Seulement lorsque la protection collective est impossible ou insuffisante : c'est le dernier recours, pas le premier réflexe.

4. Que faut-il pour qu'un échafaudage puisse être utilisé, et que se passe-t-il s'il est modifié ? (écran 5)

Il se monte selon la notice du fabricant et se fait vérifier par une personne compétente avant l'usage. Une fois modifié, il doit être revérifié avant de remonter dessus.

Défi • Classer

1. L'accès (écran 2) ; 2. la protection collective (écran 3) ; 3. l'équipement individuel, seulement si le collectif est impossible ou insuffisant (écran 4). Le matériel d'intervention ne sort qu'après la vérification de l'accès et des protections collectives, pas une fois en haut (écran 6).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

5 • Mission : Le bidon sans mode d'emploi

25 min • La fiche d'abord

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Que contient une fiche de données de sécurité, et à quel moment la lit-on ? (écran 1)**
Elle décrit les dangers du produit, les précautions d'emploi et la conduite à tenir en cas d'exposition. Elle se lit avant d'utiliser un produit qu'on ne connaît pas, avant d'ouvrir le bidon.
- 2. Un pictogramme à bord rouge, avec une silhouette humaine et une étoile sur la poitrine : de quelle famille de danger s'agit-il, et par quoi ne faut-il pas le confondre ? (écran 2)**
Le danger pour la santé, réservé aux dangers les plus graves (CMR). Il ne faut pas le confondre avec le point d'exclamation, qui signale seulement un produit nocif ou irritant.
- 3. Que signifie CMR, et où lit-on si un solvant ou un flux de brasage est concerné ? (écran 4)**
Cancérogène, mutagène, reprotoxique. Certains solvants de nettoyage ou flux de brasage peuvent être concernés : c'est la fiche de données de sécurité qui le dit, pas la mémoire.
- 4. Quels risques présentent le nettoyage au solvant et l'huile frigorigène récupérée ? (écran 7)**
Le solvant expose la peau et les voies respiratoires. L'huile récupérée est un déchet chimique : elle ne se manipule pas à mains nues de façon prolongée.

Défi • Relier

Inflammable : éloigner toute flamme ou source d'inflammation et ventiler (écran 3). Brasage en local fermé : ventiler pour évacuer les fumées du flux et du métal chauffé (écran 6). Produit inconnu : lire sa fiche de données de sécurité avant d'ouvrir (écrans 1 et 5). Solvant : protéger la peau et les voies respiratoires (écran 7).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

6 • Mission : Du propane dans l'arrière-boutique

25 min • Pas d'étincelle

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 1.08 11.03 12.02

Corrigés des quatre questions

- 1. Que faut-il réunir pour qu'une atmosphère explosive s'enflamme ? (écran 1)**
Un gaz ou une vapeur inflammable mélangé à l'air dans une proportion qui peut s'enflammer, et une source d'inflammation (étincelle, flamme, surface chaude). Le mélange seul ne suffit pas.

2. **Rangez les classes A1, A2L, A2 et A3 : laquelle est non inflammable, laquelle est très inflammable ?** (écran 2)
A1 non inflammable, A2L faiblement inflammable, A2 inflammable, A3 très inflammable. L'inflammabilité augmente de A1 vers A3.
3. **Pourquoi confondre A2L et A3 pour le R290 est-il une erreur qui compte ?** (écran 3)
Le R290 est un hydrocarbure pur : il est classé A3, très inflammable, jamais A2L. Les précautions à prendre ne sont pas les mêmes.
4. **Quel matériel électrique peut-on utiliser dans une zone où une atmosphère explosive peut apparaître ?** (écran 5)
Un matériel conçu pour cet usage, dit « ATEX » et marqué en conséquence. Un appareil standard n'a rien à faire dans une zone à risque.

Défi • Relier

R134a : A1, non inflammable. R32 : A2L, faiblement inflammable. R152a : A2, inflammable. R290 et R600a : A3, très inflammables (hydrocarbures purs).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Grille de positionnement – Risques professionnels

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 1, 2, 3, 4, 5, 6)					
Pièce remise à chaque mission					
1 · Le document du site : la pièce rendue					
2 · Dans l'ordre : la pièce rendue					
3 · Dernier maillon : la pièce rendue					
4 · Pied de l'accès : la pièce rendue					
5 · La fiche d'abord : la pièce rendue					
6 · Pas d'étincelle : la pièce rendue					

Référentiel : TP TECVC : CP6 · CP9 · CP10

Corrigés des quatre questions**1. Le client demande si la NF C 15-100 est « obligatoire ». Que répondez-vous, pour un logement neuf puis pour un local de travail ? (écran 2)**

Pour un logement neuf, l'arrêté du 3 août 2016 fixe des objectifs et présume conformes les installations conçues selon la norme ; une autre norme équivalente est admise. Pour un local de travail, le Code du travail (R. 4215-14 et R. 4215-15) et l'arrêté du 19 avril 2012 renvoient à la norme : une installation réalisée conformément à elle est réputée satisfaire aux prescriptions.

2. Citez trois éléments que doit comporter le tableau pour l'alimentation des circuits. (écran 4)

Un sectionnement à l'origine de chaque circuit, une protection contre les surintensités adaptée à chaque circuit, des circuits et appareillages repérés et identifiés, et une coupure d'urgence accessible pour l'ensemble de l'installation (on peut aussi citer les protections complémentaires contre les contacts directs).

3. Pourquoi refusez-vous de brancher la pompe à chaleur sur un circuit existant, et d'où viennent les valeurs de protection ? (écran 6)

Un appareil de puissance a son propre circuit dédié, sinon la protection est mal adaptée et une panne coupe tout le circuit partagé. Les valeurs de protection viennent de la notice et de la plaque signalétique du constructeur ; le câblage relève de l'installateur électricien, selon la norme.

4. Quand l'attestation de conformité doit-elle être demandée, et qui la vise ? (écran 8)

Avant la première mise sous tension d'une installation neuve, pas après la mise en service. L'installateur l'établit, le Consuel la vise ; pour des locaux recevant des travailleurs ou du public, le formulaire est l'attestation verte.

Défi · Trouver l'erreur

La phrase 3 est correcte. Erreurs : 1 (un circuit dédié pour l'équipement), 2 (protection selon la notice du constructeur), 4 (attestation exigée avant la première mise sous tension d'une installation neuve).

Points de vigilance

- Édition applicable aujourd'hui. Le texte consolidé de l'arrêté du 3 août 2016 ne cite que la norme de 2002, la mise à jour de 2005 et les amendements A1 à A5. Des publications professionnelles de 2024-2025 évoquent un amendement A6 et...
- Rénovation / logement existant : quel texte impose quoi (l'arrêté de 2016 vise les bâtiments neufs) ?
- Sections de conducteurs et calibres de protection par type de circuit, nombre de socles, type de différentiel par circuit (A, F, B...), valeur de la protection d'une PAC (norme payante ; tableaux fabricants) : volontairement omis.

- Sectionnement de proximité d'une unité extérieure / d'une CTA, exigences de coupure pour entretien : article de la norme non consulté ; à contrôler avant de l'affirmer.

8 · Mission : la carcasse qui mord

25 min · Terre franche

Référentiel : TP TECVC : CP9 · CP6

Corrigés des quatre questions

1. **Qu'est-ce qui distingue un contact direct d'un contact indirect ? Dans quel cas se trouve la personne qui touche la carcasse du groupe froid ?** (écran 1)

Le contact direct se fait avec une pièce active nue, normalement sous tension ; le contact indirect se fait avec une masse mise accidentellement sous tension. Toucher la carcasse d'un groupe froid après un défaut d'isolement est un contact indirect.

2. **Suivez le courant de défaut depuis la source jusqu'à son retour : quels éléments traverse-t-il, et que se passe-t-il si le conducteur de protection est coupé ?** (écran 3)

Phase, point de défaut, carcasse, conducteur de protection, prise de terre, sol, prise de terre de la source (schéma TT). Sans conducteur de protection, la boucle est coupée : le dispositif ne détecte rien et la carcasse reste sous tension.

3. **Que compare un dispositif différentiel, et quelle sensibilité retient-on pour protéger les personnes ? Citez deux cas d'obligation présentés dans la documentation INRS.** (écran 6)

Il compare le courant d'aller et le courant de retour. La haute sensibilité est de 30 mA ou moins. Elle est obligatoire, par exemple, pour les prises de courant jusqu'à 32 A, les locaux mouillés, les installations temporaires, les salles d'eau et les logements.

4. **Le bouton test ne fait pas tomber le levier : que concluez-vous, et pourquoi ne peut-on pas s'en tenir à « pas de défaut détecté » ?** (écran 7)

Le dispositif est défaillant : il ne protège plus et doit être remplacé. Le bouton test simule un défaut ; s'il ne déclenche pas, c'est le dispositif qui est en cause, pas l'installation.

Défi · Trouver l'erreur

Le constat 3 : si le levier ne tombe pas, le dispositif est défaillant et doit être remplacé ; on ne conclut pas à une installation saine.

Points de vigilance

- Valeur maximale de la résistance de la prise de terre (l'INRS ne donne que des exemples liés à d'anciennes situations — non repris) et son calcul pour un circuit donné.
- Temps de coupure maximaux et tensions limites conventionnelles par type de local (arrêté visé à l'art. 31-II du décret 88-1056).
- Courants physiologiques (seuils de perception, de téτανisation, de fibrillation) : la sensibilité de 30 mA est citée comme « haute sensibilité » par l'INRS, pas justifiée physiologiquement ici.
- Calibre et type du DDR (AC, A, F, B) d'un circuit de pompe à chaleur ou de groupe froid à variateur : notice du fabricant et NF C 15-100 (payante).

Référentiel : TP TECVC : CP9 • CP6

Corrigés des quatre questions

- 1. Pourquoi un conducteur de petite section chauffe-t-il davantage qu'un conducteur de grande section, à courant égal ? (écran 1)**
Il contient moins de cuivre : sa résistance est plus grande, donc l'énergie perdue en chaleur est plus grande. L'échauffement fait vieillir l'isolant, lentement et sans signe visible.
- 2. Écrivez la relation qui lie le courant d'emploi IB, le calibre In et le courant admissible IZ, et dites ce qu'elle protège. (écran 3)**
 $IB \leq In \leq IZ$. Le calibre se place entre le besoin du circuit et la limite du câble : la protection protège le câble, pas l'appareil branché au bout.
- 3. Une ligne longue alimente un groupe de condensation. Donnez deux conséquences d'une chute de tension trop forte et le remède. (écran 5)**
Le récepteur reçoit une tension insuffisante : un moteur démarre mal, le fonctionnement est dégradé. Le remède est d'augmenter la section, même si le courant n'échauffe pas le câble.
- 4. Décrivez les deux montages corrects de protection d'un moteur derrière une tête, et un montage à éviter. (écran 8)**
Correct : la tête puis un disjoncteur moteur seul, ou la tête puis un contacteur avec son relais thermique. À éviter : deux disjoncteurs moteurs en série, ou un disjoncteur moteur suivi d'un relais thermique sur le même moteur.

Défi • Trouver l'erreur

Deux erreurs : (1) le calibre a été monté sans vérifier que In reste inférieur ou égal à IZ — la protection doit protéger le câble ; (2) le moteur reçoit deux protections thermiques, un disjoncteur moteur puis un relais thermique : il en faut une seule, soit le disjoncteur moteur seul, soit un contacteur avec son relais thermique. Le réglage du thermique sur la plaque signalétique est correct.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : TP TECVC : CP9 • CP10

Corrigés des quatre questions

- 1. Que décrivent la première et la deuxième lettre d'un régime de neutre ? (écran 1)**
La première lettre décrit le neutre du transformateur (T : relié à la terre, I : isolé). La deuxième décrit les masses des appareils (T : reliées à la terre, N : reliées au neutre).

2. En TT, par où boucle le courant de défaut, et pourquoi faut-il un dispositif différentiel ? (écran 3)

Il boucle par la terre, en traversant deux prises de terre dont la résistance limite le courant. Ce courant est trop faible pour qu'un disjoncteur réagisse vite alors que la carcasse est dangereuse : le dispositif différentiel coupe.

3. En TN, qu'est-ce qui coupe, et quelle condition faut-il vérifier sur une ligne longue ? (écran 4)

Le disjoncteur ou le fusible, car le défaut est un court-circuit phase-neutre par le conducteur de protection. Il faut vérifier que le courant de défaut reste assez fort au bout de la ligne pour faire réagir la protection dans le temps maximal fixé par les normes.

4. En IT, que se passe-t-il au premier défaut, puis au second, et que faites-vous si le contrôleur d'isolement signale une alarme ? (écran 6)

Premier défaut : courant très faible, pas de coupure, le contrôleur permanent d'isolement signale. Second défaut sur une autre phase avec masses reliées : court-circuit, les protections coupent. On prévient l'exploitant pour traiter le défaut dès l'alarme, sans neutraliser le contrôleur.

Défi • Relier

TT : le dispositif différentiel coupe ; on contrôle le différentiel. TN : le disjoncteur ou le fusible coupe ; on vérifie le déclenchement, donc la boucle de défaut. IT : personne ne coupe au premier défaut, le contrôleur permanent d'isolement signale ; on signale toute alarme à l'exploitant. Dans les trois cas, la masse de la machine est d'abord reliée au conducteur de protection.

Points de vigilance

- Les temps de coupure maximaux (par tension et par régime) : tableaux de la NF C 15-100 (norme payante), non consultée.
- La tension limite conventionnelle 25 V en locaux mouillés (citée dans le guide de 1998 en référence à la CEI) : non reprise, à confirmer sur la norme en vigueur.
- Les règles de section et d'emploi du PEN / du TN-C (TN-S obligatoire sous certaines sections, interdiction de sectionner le PEN, incompatibilité d'un DDR avec un PEN) : le guide de 1998 en donne mais sa valeur est périmée ; l'écran 5...
- Les restrictions d'emploi du TN et de l'IT (locaux à risque d'incendie ou d'explosion) : le guide de 1998 est ambigu ; non reprises.

11 • Mission : qui a le droit d'ouvrir l'armoire du groupe froid ?

25 min • Titre en règle

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Qui délivre l'habilitation électrique d'un technicien, et sur quel article du Code du travail cela repose-t-il ? (écran 3)

L'employeur, après s'être assuré de la formation théorique et pratique du travailleur (article R. 4544-10). L'organisme de formation forme, le médecin atteste l'absence de contre-indication, mais ni l'un ni l'autre n'habilite.

2. Lisez le symbole B2V, caractère par caractère. (écran 4)

B : basse tension ; 2 : chargé de travaux ; V : voisinage. C'est un chargé de travaux en basse tension qui peut travailler au voisinage de pièces nues sous tension.

3. Quel symbole pour rechercher une panne sur un circuit de commande et remplacer un contacteur en basse tension ? Pourquoi pas BS ? (écran 6)

BR (intervention générale : entretien, dépannage). BS se limite à une liste courte (fusible, lampe, prise, interrupteur à l'identique, raccordement à un circuit en attente, réarmement) qui ne comprend pas le contacteur.

4. Que doit détenir en plus le travailleur dont l'habilitation autorise le voisinage de pièces nues sous tension, depuis le 1er octobre 2025 ? (écran 7)

Une attestation d'absence de contre-indication médicale, délivrée par le médecin du travail (elle remplace le suivi individuel renforcé). Sans elle, l'habilitation n'est pas valable.

Défi • Relier

1 → B0, dans les limites du titre et de la zone simple ; jamais B0V ; 2 → BS ; 3 → BR (avec un exécutant B1 au plus) ; 4 → BC ; 5 → aucune habilitation (utilisation normale d'un appareil).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Dimensions de la zone de voisinage (simple, renforcé) par domaine de tension : arrêté cité à l'article R. 4544-2, non lu. Aucune distance n'est donnée.
- Valeurs numériques des domaines de tension (limites BT/HT) : non reprises.
- Limites BS/BR (400 V, 32 A, 6 mm² ; 500 V, 63 A, 10 mm²) : reprises telles que publiées par l'INRS ; le texte de la norme (payante) n'a pas été lu — à confronter à la norme et à l'amendement A2 (édité par AFNOR en juin 2023 selon sa...)
- Contenu de l'annexe D de la norme (durées de formation recommandées par symbole) : non reprises (norme payante).

12 • Mission : le groupe extérieur « à l'arrêt »

25 min • Cadenas posé

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Pourquoi le fait que le groupe soit arrêté au bouton, voyant éteint, ne permet-il pas d'intervenir ? (écran 1)

Le bouton coupe la commande, pas l'alimentation : en amont du contacteur, tout reste sous tension. La victime se croit en sécurité parce que la machine ne fonctionne pas ; c'est la confusion entre l'arrêt et la sécurité. La mise hors tension doit être prouvée par une consignation.

2. Quelles sont les quatre étapes qui se font toujours, dans l'ordre, et quelle est la cinquième ? (écran 2)

Séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension (VAT). La cinquième, la mise à la terre et en court-circuit, se fait immédiatement après la VAT quand elle est prescrite ; elle n'est pas toujours requise en basse tension.

3. Avec quel appareil et sur quels conducteurs fait-on la vérification d'absence de tension, et que fait-on de l'appareil avant et après ? (écran 4)

Avec un vérificateur d'absence de tension conçu pour cela (ni voltmètre, ni tournevis testeur), sur chacun des conducteurs actifs, neutre compris, au lieu de travail. Le vérificateur est contrôlé sur une source connue avant et après ; si le contrôle d'après échoue, on reprend.

4. Au-delà de l'électricité, quelles autres énergies faut-il consigner sur ce groupe, et pourquoi le circuit frigorifique renvoie-t-il à la DESP ? (écran 7)

Le fluide sous pression (séparation, purge, condamnation des vannes, vérification de l'absence de risque résiduel) et les pièces mobiles (pales sous l'effet du vent, masses, ressorts). Le circuit frigorifique est un équipement sous pression : les organes de séparation et de purge doivent être prévus dès la conception, et le fluide purgé se récupère.

Défi • Classer

Séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension, mettre à la terre et en court-circuit. C'est la dernière (mise à la terre et en court-circuit) qui n'est pas toujours requise en basse tension.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Contrôle du vérificateur avant et après la VAT : prescrit par NF C 18-510 / NF EN 61243-3 (normes payantes, non lues). Enseigné comme pratique (HoCourant), à confirmer par la norme.
- Cas où la MALT/CCT est requise en basse tension : renvoyé à NF C 18-510 (payante), non détaillé.
- Texte exact de R. 4544-9 et R. 4544-10 : lus via un résumé de code.travail.gouv.fr ; R. 4544-10 a été modifié pour l'attestation médicale (1er octobre 2025) : relire sur Légifrance.
- Modèle et contenu de l'attestation de consignation (une ou deux étapes) : défini par la norme ; l'arrêté attendu par R. 4544-22 vise les travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages, il n'est pas repris ici.

Grille de positionnement – Électrique

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP6 · chauffage / ECS (missions 7, 8, 9)					
CP9 · climatisation (missions 7, 8, 9, 10)					
CP10 · CTA (missions 7, 10)					
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 11, 12)					

Pièce remise à chaque mission					
7 · Tampon « Circuit dédié » : la pièce rendue					
8 · Terre franche : la pièce rendue					
9 · Câble d'abord : la pièce rendue					
10 · Tampon « Boucle de défaut » : la pièce rendue					
11 · Titre en règle : la pièce rendue					
12 · Cadenas posé : la pièce rendue					

Fluidique & thermique · P2 · 4 missions · F-Gaz, EN 378, traçabilité

13 · Mission : Changer la chambre froide, choisir le fluide

30 min · Le texte en vigueur

Référentiel : TP TECVC : CP9 · Attestation 2025 : 1.00 2.01 2.02

Corrigés des quatre questions

1. Le règlement (UE) 2024/573 est-il une directive ? Qu'est-ce que cela change pour son application ? (écran 1)

Non, c'est un règlement : il s'applique tel quel dans toute l'Union, sans transposition. C'est la troisième génération après les règlements 842/2006 et 517/2014.

2. À qui les quotas du phase-down sont-ils attribués, et quelle conséquence le frigoriste en subit-il sur chantier ? (écran 2)

Aux producteurs et importateurs de HFC, pas aux frigoristes. Les fluides à fort PRP deviennent rares et chers, et le marché pousse vers les bas PRP.

3. Comment convertir une charge de HFC en tonnes équivalent CO₂ ? Cela suffit-il à déterminer les contrôles ? (écran 3)

Charge en kg × PRP ÷ 1000. Comparer ensuite aux seuils et vérifier type d'équipement, exemptions et détection. Certains gaz de l'annexe II sont soumis à des seuils en kg.

4. Distinguez les interdictions en équipement neuf et les restrictions en maintenance. Où vérifie-t-on l'échéancier ? (écran 4)

Deux régimes distincts : l'échéancier des équipements neufs par catégorie et seuil de PRP, et les restrictions d'appoint en maintenance, avec tolérance pour le fluide recyclé ou régénéré. On ne l'apprend pas par cœur : on le vérifie dans l'annexe du règlement en vigueur, à chaque affaire.

Défi · Calculer

R-410A : 25,056 t éq. CO₂ ; R-32 : 8,1 t éq. CO₂. Les deux sont dans la même tranche : contrôle au moins tous les 12 mois dans les conditions données. Un PRP supérieur n'entraîne pas automatiquement une fréquence supérieure.

Points de vigilance

- Seuils de contrôle d'étanchéité 5 / 50 / 500 t éq. CO₂ (écran 5, Q3 du quiz) — hérités de F-Gas II (règlement 517/2014, art. 4) ; à confirmer que 2024/573 les reprend à l'identique, et retrouver l'article ou l'annexe qui les porte.
- Échéancier des interdictions en équipement neuf 2025 → 2035 (écran 4) — annexe précise du règlement à identifier.
- Horizon 2050 de sortie complète des HFC neufs (écrans 1, 2, 8) — article ou considérant à retrouver.

14 · Mission : Deux techniciens, deux papiers, une seule visite

25 min · Les deux papiers

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 1.00

Corrigés des quatre questions

1. Attestation d'aptitude et attestation de capacité : qui détient laquelle, et l'une peut-elle remplacer l'autre ? (écran 1)

L'aptitude est détenue par la personne (le technicien) ; la capacité est détenue par l'entreprise. Il faut les deux et l'une ne remplace jamais l'autre : « mon patron a la capacité, donc je peux y aller » est faux.

2. Quels sont les trois piliers que l'entreprise doit prouver pour obtenir la capacité ? (écran 4)

Le personnel (des techniciens titulaires de l'aptitude, en nombre suffisant), l'outillage (récupération, détection, mesure, maintenus et vérifiés) et les procédures (traçabilité des interventions et des fluides).

3. Depuis le régime issu de l'arrêté du 21 novembre 2025, l'aptitude est-elle acquise à vie ? Que se passe-t-il en cas de défaut ? (écran 5)

Non : une remise à niveau est nécessaire a minima tous les 7 ans à compter de la délivrance ou de la dernière remise à niveau. En cas de défaut, l'attestation est suspendue, avec un délai maximum de 3 ans pour se mettre en conformité.

4. Pour un ancien titulaire des catégories I à IV, quelle est l'échéance et que se passe-t-il au-delà ? (écran 6)

Une remise à niveau ponctuelle est à faire avant le 12 mars 2029. Passé cette date, l'ancienne attestation n'est plus valide et son titulaire doit repasser l'évaluation complète.

Défi · Vrai ou faux

Faux : chaque intervenant doit avoir sa propre aptitude (écran 4). Faux : la catégorie E se limite aux contrôles d'étanchéité, à condition de ne pas accéder au circuit (écran 3). Vrai : l'aptitude est à la personne, mais la nouvelle entreprise doit avoir sa capacité (écran 7). Vrai : le compteur part de la date de délivrance, d'où le réflexe de connaître la date de sa propre attestation (écrans 5, 7 et 8).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : TP TECVC : CP9 • Attestation 2025 : 1.07 1.08 11.03 12.02 12.03

Corrigés des quatre questions

1. Que disent la lettre et le chiffre de la classe A3 ? (écran 2)

La lettre A indique une faible toxicité, le chiffre 3 une très forte inflammabilité. La classe A3 est celle des hydrocarbures purs, comme le propane (R290).

2. Le local technique est accessible au personnel et aux visiteurs : quelle catégorie d'accès retenez-vous, et que change-t-elle pour la limite de charge ? (écran 4)

Un local où des personnes non averties peuvent entrer relève de l'accès général (catégorie a). Plus le public est large et non averti, plus la limite de charge est sévère : la même machine peut être admise dans un local en accès autorisé et refusée ici.

3. Pourquoi la même machine peut-elle être admise dans un grand local et refusée dans un petit ? (écran 6)

Après une fuite totale, la concentration est la masse de fluide divisée par le volume du local. À masse égale, un petit local atteint plus vite la limite de concentration, donc la charge admise y est plus faible.

4. Le client propose de supprimer la ventilation du local technique parce qu'un détecteur de fuite sera posé. Que répondez-vous ? (écran 7)

Refuser : la détection est un filet de sécurité, pas la première barrière. Les barrières de base restent limiter les points de fuite, ventiler en continu et choisir un matériel adapté au fluide.

Défi • Trouver l'erreur

B et D sont fausses. B : le R290 est A3, pas A2L, donc la limite de charge, la zone autour de la machine et le matériel ne sont pas ceux d'un A2L. D : le détecteur est un filet de sécurité ; il ne remplace ni la limitation des fuites, ni la ventilation continue, ni le choix d'un matériel adapté.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : TP TECVC : CP9 • Attestation 2025 : 1.00 4.02 4.09 5.07 5.08

Corrigés des quatre questions

1. Pour cette intervention, quelles informations la fiche d'intervention doit-elle porter, et à quelle condition le détenteur doit-il aussi la signer ? (écran 2)

Coordonnées de l'opérateur et numéro d'attestation de capacité, date et nature de l'intervention, nature, quantité et installation de destination du fluide récupéré, quantité éventuellement réintroduite. Le détenteur cosigne (et garde l'original) si la charge dépasse le seuil réglementaire indiqué dans la station.

2. **Quelle est la différence entre la fiche d'intervention et le registre de l'équipement, et à quel moment le technicien consulte-t-il le registre ? (écran 3)**

La fiche raconte une intervention ; le registre raconte toute la vie de la machine (charge, contrôles, réparations, fluide ajouté ou récupéré). Le technicien le consulte avant tout contrôle d'étanchéité et le renseigne à chaque fluide ajouté ou récupéré.

3. **Dans cette mission, quelle partie du fluide récupéré passe par un BSFF, et quelle partie n'en a pas besoin ? Justifiez. (écran 5)**

La partie remise dans une machine dont elle provient reste un fluide : elle est notée sur la fiche, sans bordereau. La partie qui ne peut pas être réintroduite (ou dont la réutilisation est interdite) devient un déchet : elle part en bouteille de récupération avec un BSFF dans Trackdéchets.

4. **Citez les trois signataires du BSFF, dans l'ordre, et dites ce que chacun déclare ou confirme. (écran 6)**

L'émetteur (opérateur qui collecte, ou détenteur) déclare le déchet, les contenants et les quantités ; le transporteur renseigne son récépissé et le transport et confirme l'exactitude ; l'installation de destination indique les quantités acceptées ou refusées puis l'opération réalisée.

Défi • Relier

Fiche d'intervention : opérateur, et détenteur au-delà du seuil de charge. Registre de l'équipement : tenu par l'exploitant, renseigné par celui qui intervient (la personne qui a agi est notée sur chaque ligne). BSFF : émetteur (opérateur qui collecte, ou détenteur), transporteur, installation de traitement. C'est le BSFF, signé jusqu'à l'installation de traitement, qui prouve l'arrivée en filière.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Grille de positionnement – Fluidique & thermique

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP9 · climatisation (missions 13, 15, 16)					
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (mission 14)					
Pièce remise à chaque mission					
13 · Le texte en vigueur : la pièce rendue					
14 · Les deux papiers : la pièce rendue					

15 · Tampon « Bonne classe » : la pièce rendue					
16 · Fil tendu : la pièce rendue					

La DESP · P2 · 5 missions · équipements sous pression

17 · Mission : « Seule la bouteille est concernée, non ? »

25 min · Plaque lue

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 11.03

Corrigés des quatre questions

1. Pourquoi une réglementation propre aux équipements sous pression, et non le simple danger du fluide ? (écran 1)

À cause de l'énergie mécanique stockée dans un volume fermé sous pression : si l'enveloppe cède, elle se libère d'un coup (projection de fragments, onde de choc). C'est cette énergie, pas le fluide lui-même, qui justifie la réglementation.

2. Quelles familles d'équipements le champ de la directive couvre-t-il ? (écran 2)

Les récipients, les tuyauteries, les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité, ainsi que les ensembles quand plusieurs équipements forment un tout fonctionnel.

3. Que désigne la PS, qui la fixe et où la lit-on ? (écran 5)

La pression maximale admissible que l'équipement est conçu pour supporter. Elle est fixée par le fabricant et figure sur la plaque signalétique de l'équipement.

4. Une fois connue, à quoi sert la PS ? (écran 6)

La PS est une donnée de conception utilisée pour classer et définir les protections, avec les autres caractéristiques. Les réglages relèvent de la documentation et des prescriptions applicables.

Défi · Vrai ou faux

1 vrai. 2 faux : examiner les équipements fixes ; une bouteille transportable relève d'un régime spécifique. 3 vrai : champ puis catégorie. 4 faux : les règles de l'art n'entraînent pas le CE au titre de la DESP.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 11.03

Corrigés des quatre questions

- 1. Quels trois éléments se croisent pour donner la catégorie d'un équipement ? (écran 2)**
La pression maximale admissible (PS), le volume de l'équipement (ou le diamètre pour une tuyauterie) et le groupe du fluide contenu. Changer un seul des trois peut changer la catégorie.
- 2. Comment le groupe du fluide déplace-t-il la frontière entre les catégories du diagramme croisé ? (écran 4)**
Pour un fluide du groupe 1 (dangereux), la frontière se rapproche de l'origine : une combinaison pression-volume plus modeste suffit à atteindre une catégorie plus haute.
Pour un fluide du groupe 2, il faut aller plus loin sur les deux axes.
- 3. Qu'est-ce qui change dans le contrôle quand la catégorie monte, de la catégorie I vers la catégorie IV ? (écran 5)**
En catégorie I, le fabricant peut assurer seul l'évaluation de conformité. En montant vers la catégorie IV, l'intervention d'un organisme extérieur devient nécessaire, jusqu'à l'inspection de l'équipement par un tiers pour les catégories les plus hautes.
- 4. Un même réservoir tampon, à PS et volume identiques, contient d'abord un fluide du groupe 2 puis un fluide du groupe 1 : sa catégorie est-elle la même ? (écran 6)**
Pas forcément. Le groupe CLP, l'état du fluide, la famille d'équipement et les caractéristiques de conception déterminent le tableau applicable. Un changement de fluide exige une étude, pas une simple modification de plaque.

Défi · Trouver l'erreur

Phrases 2 et 4 fausses. 2 : la catégorie ne se recalcule pas sur le terrain, elle se lit sur la plaque et dans la notice. 4 : c'est pour le groupe 1 que la frontière se rapproche de l'origine ; pour le groupe 2, il faut aller plus loin sur les deux axes. Phrases 1 et 3 exactes.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Sur la plaque signalétique, à côté de quoi trouve-t-on le marquage CE ? (écran 2)**
À côté du fabricant, de la pression maximale admissible (PS) et, selon les équipements, d'un numéro de série. Le CE s'ajoute à ces champs, il n'en remplace aucun.

2. Qui délivre la déclaration de conformité, et l'installateur peut-il la rédiger lui-même ? (écran 3)

Le fabricant la délivre : elle atteste que l'équipement respecte la directive et l'identifie ainsi que la directive visée. C'est une pièce que l'installateur reçoit, jamais une pièce qu'il rédige.

3. Que précise la notice d'instructions ? (écran 4)

Les conditions d'utilisation, les opérations d'entretien et les limites de l'équipement, dont sa PS. Elle doit être fournie avec l'équipement ; elle ne s'improvise pas.

4. Lors d'un contrôle sur le chantier, pourquoi le marquage CE seul ne suffit-il pas au frigoriste ? (écran 6)

C'est le dossier de l'installation qui est demandé : la déclaration de conformité et la notice reçues avec l'équipement et conservées depuis le montage. Sans ce dossier, le frigoriste n'a pas de preuve à montrer, même si l'équipement porte bien son CE.

Défi • Relier

1 → A ; 2 → B ; 3 → C (un champ manque, la plaque n'est pas complète) ; 4 → D (elle se reconstitue auprès du fabricant, elle ne s'improvise pas).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

20 • Mission : l'état des lieux d'une installation qui vieillit

25 min • Dossier ouvert

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 4.02 4.09

Corrigés des quatre questions

1. Que cherchent les inspections périodiques, et où lit-on leur rythme ? (écran 2)

Elles vérifient que l'équipement reste conforme à son état de référence et repèrent une dégradation (corrosion, fissure, fuite naissante) avant qu'elle devienne dangereuse. Le rythme se lit dans la réglementation en vigueur applicable à l'équipement, jamais au jugé.

2. En quoi la requalification périodique se distingue-t-elle d'une inspection ? (écran 3)

C'est un contrôle plus approfondi (remise à l'épreuve, avec notamment la vérification de la résistance de l'enveloppe), à un rythme propre. Les deux ne se remplacent pas, elles se complètent.

3. Que rassemble le dossier d'exploitation ? (écran 4)

La documentation d'origine (marquage, déclaration de conformité, notice), l'historique des inspections et des requalifications, et les réparations ou modifications éventuelles. C'est la mémoire de l'équipement.

4. Qui doit faire réaliser les contrôles, tenir le dossier à jour et retirer de service un équipement non conforme ? (écran 5)

L'exploitant, c'est-à-dire l'entreprise qui utilise l'équipement, pas forcément celle qui l'a fabriqué.

Défi • Vrai ou faux

1 faux (c'est un équipement sous pression, avec son propre suivi dans le temps) ; 2 faux (un réservoir en service depuis des années reste suivi dans la durée) ; 3 vrai ; 4 faux (l'exploitant est l'entreprise qui utilise l'équipement).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

21 • Mission : « Desserrez la protection, le groupe s'arrête trop souvent »

25 min • Dernier rempart

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 6.03 9.06 14.16

Corrigés des quatre questions

- 1. Que fait la soupape de sûreté quand la pression dépasse son tarage, puis quand elle redescend ? (écran 2)**
Elle s'ouvre pour évacuer l'excès de pression, puis se referme d'elle-même quand la pression redescend. C'est un dispositif mécanique.
- 2. Lequel agit en premier, du pressostat de sécurité ou de la soupape, et pourquoi ? (écran 5)**
Le pressostat : il coupe le fonctionnement avant que la pression ne continue à monter, sans rien évacuer. La soupape agit en dernier recours, si la pression est quand même montée trop haut. Normalement, le pressostat agit avant que la soupape n'ait à s'ouvrir.
- 3. Dans quel cas installe-t-on plutôt un disque de rupture qu'une soupape ? (écran 4)**
Quand une ouverture progressive ne convient pas, par exemple sur un circuit à l'ammoniac ou au CO₂, où la pression peut monter très vite. La membrane calibrée cède d'un coup.
- 4. À quelle valeur compare-t-on le tarage d'un accessoire de sécurité pour savoir s'il convient ? (écran 6)**
À la PS inscrite sur la plaque de l'équipement protégé : le tarage est établi en dessous de la PS, selon les règles du texte en vigueur. Un accessoire de sécurité se choisit toujours en fonction de l'équipement qu'il équipe.

Défi • Relier

1 → soupape de sûreté ; 2 → pressostat de sécurité ; 3 → disque de rupture ; 4 → soupape de sûreté.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Grille de positionnement – La DESP

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 17, 18, 19, 20, 21)					
Pièce remise à chaque mission					
17 · Plaque lue : la pièce rendue					
18 · Catégorie décodée : la pièce rendue					
19 · Réception irréprochable : la pièce rendue					
20 · Dossier ouvert : la pièce rendue					
21 · Dernier rempart : la pièce rendue					

Thermique · P3 · 6 missions · RE2020 & RT existant

22 · Mission : la plaquette « RT » qui date d'avant la RE2020

25 min · Frise à jour

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Quel événement est à l'origine de la première réglementation thermique française, et de quel type de problème s'agissait-il ? (écran 1)

Le choc pétrolier de 1973 précède la première RT de 1974 : économie et indépendance énergétique.

2. Quels indicateurs existaient dans la RT2012 ? Qu'apporte la RE2020 au carbone et au confort d'été ? (écran 3)

RT2012 : Bbio, Cep, Tic selon le bâtiment. RE2020 : notamment Ic énergie, Ic construction, Cep,nr et DH. DH remplace Tic ; le confort d'été existait déjà.

3. Pour un bâtiment neuf, quel texte remplace la RT2012, et que doit-on retenir de ce remplacement plutôt qu'une date ? (écran 4)

La RE2020 succède progressivement à la RT2012. Vérifier l'usage, le lieu, la date et les dispositions particulières avant de choisir le texte.

4. Pourquoi l'indicateur carbone de la RE2020 fait-il pencher le choix vers la pompe à chaleur ? (écran 6)

Il compte l'impact carbone de l'énergie et des matériaux sur tout le cycle de vie : une énergie carbonée pèse plus lourd dans le calcul, une solution qui émet peu de carbone à l'usage est favorisée. C'est un mécanisme de calcul, pas une interdiction.

Défi · Trouver l'erreur

Phrase 3 exacte. 1 : première RT en 1974 après le choc pétrolier de 1973, avec un objectif énergétique. 2 : RT2012 = Bbio, Cep, Tic, sans indicateurs carbone. 4 : vérifier le texte et le champ applicables au dossier.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Vérifier le champ applicable au lieu, à l'usage et à la date du dossier.
- Les seuils modulés et la méthode détaillée ne sont pas enseignés dans cette initiation ; joindre une étude réelle avant tout contrôle chiffré.

23 · Mission : un excellent carbone ne rattrape pas un Bbio dépassé

25 min · Six indicateurs, sans compensation

Référentiel : TP TECVC : CP5 · CP6

Corrigés des quatre questions

1. **Que juge le Bbio, et pourquoi deux bâtiments au bâti identique ont-ils le même Bbio, quel que soit le chauffage installé ? (écran 2)**

Le Bbio juge la qualité du bâti (orientation, compacité, isolation), indépendamment des équipements. Il existe justement à côté du Cep pour juger le bâti seul, avant tout choix d'équipement.

2. **Distinguez Cep et Cep,nr. Leur périmètre couvre-t-il toute la facture électrique ? (écran 3)**

Cep : énergie primaire totale ; Cep,nr : part non renouvelable. Ils portent sur les usages réglementaires, pas sur toute la facture du bâtiment.

3. **Un projet est excellent sur l'IC mais dépasse son seuil de Bbio : passe-t-il ? Justifiez. (écran 5)**

Non. Chaque exigence a son propre seuil, contrôlé indépendamment ; ce n'est pas une moyenne. Le très bon résultat sur l'une ne rattrape jamais le dépassement sur l'autre.

4. **À bâti identique, en quoi le choix d'une pompe à chaleur plutôt que d'une chaudière au gaz change-t-il le résultat ? (écran 7)**

Le changement agit sur les consommations et Ic énergie ; les équipements contribuent aussi à Ic construction. La PAC ne garantit pas à elle seule le respect des six exigences.

Défi · Relier

1 → Bbio ; 2 → Ic construction ; 3 → Cep (usages réglementaires). Le Cep,nr distingue la part non renouvelable ; Ic énergie mesure leur impact carbone ; DH traduit l'inconfort d'été.

Points de vigilance

- Vérifier le champ applicable au lieu, à l'usage et à la date du dossier.
- Les seuils modulés et la méthode détaillée ne sont pas enseignés dans cette initiation ; joindre une étude réelle avant tout contrôle chiffré.

Référentiel : TP TECVC : CP8 · CP9

Corrigés des quatre questions

1. Comment se mesure le confort d'été dans la RE2020, et en quoi est-ce différent d'une température de pointe ? (écran 2)

En degrés-heures d'inconfort (DH) : une aire cumulée qui additionne combien de degrés on dépasse le seuil de confort et combien de temps le dépassement dure. Deux logements de même pointe peuvent avoir des DH très différents.

2. Pourquoi un débord de toit bloque-t-il le soleil d'été sans priver le logement du soleil d'hiver ? (écran 4)

Le soleil d'été est haut, presque à la verticale ; celui d'hiver est bas et passe sous le débord. Le débord ne bouge pas, c'est la hauteur du soleil qui change.

3. Qu'apporte un mur lourd (béton, terre cuite, pierre) par rapport à un mur léger sur la courbe de température intérieure ? (écran 5)

Il stocke une partie de l'énergie reçue le jour et la restitue plus tard : le pic de température intérieure est à la fois plus bas et plus tardif qu'avec un mur léger.

4. Sur quoi la climatisation se dimensionne-t-elle, et qu'est-ce que cela change pour le métier ? (écran 7)

Sur le besoin résiduel, c'est-à-dire ce que les leviers de conception n'ont pas suffi à effacer. La climatisation n'est plus le premier réflexe : elle est calculée après les leviers passifs, pas moins nécessaire mais pensée différemment.

Défi · Classer

1 : protections solaires ; 2 : matériaux lourds (inertie) ; 3 : refroidissement nocturne (ventilation) ; 4 : climatisation, en dernier, sur le besoin résiduel.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : TP TECVC : CP5 · CP6

Corrigés des quatre questions

1. Quel cadre réglementaire s'applique à un bâtiment déjà construit, et est-ce la RE2020 ? (écran 1)

La RT existant, un cadre distinct pensé pour les travaux sur l'existant. La RE2020 s'applique aux bâtiments neufs ; la RT existant n'en est pas une version allégée.

2. Le propriétaire remplace une seule fenêtre : qu'est-ce qui est jugé, et par rapport à quoi ? (écran 3)

Uniquement la fenêtre remplacée, par rapport à un niveau de performance minimal fixé par arrêté pour son type. Le reste du bâtiment n'est pas concerné : l'exigence est ciblée.

3. Qu'est-ce qui déclenche l'exigence par élément ? (écran 5)

Le geste de remplacement lui-même (changer une chaudière, poser une isolation, remplacer des fenêtres), sur ce composant précis. Nul besoin d'un projet de rénovation globale.

4. Vous remplacez une chaudière par une pompe à chaleur : à quel moment vérifiez-vous le niveau minimal exigé pour l'équipement, et pourquoi ? (écran 6)

Avant de proposer le devis, pas après : c'est votre intervention qui déclenche l'exigence, et l'équipement posé doit respecter le niveau minimal fixé pour son type.

Défi • Vrai ou faux

1 vrai ; 2 faux (c'est un cadre pensé spécifiquement pour l'existant) ; 3 vrai ; 4 faux (chaque geste isolé peut être conforme sans que le bâtiment progresse beaucoup au global).

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

26 • Mission : « Mon DPE est faux, mes locataires paient peu ! » 25 min • Étiquette expliquée

Référentiel : TP TECVC : CP5 • CP6

Corrigés des quatre questions

1. Sur quoi repose le calcul d'un DPE ? (écran 1)

Sur une méthode standardisée appliquée aux caractéristiques du bâti et des équipements du logement, pas sur les factures réelles des occupants. Deux logements identiques sur le papier reçoivent le même DPE.

2. Un logement est excellent sur un indicateur et mauvais sur l'autre : quelle étiquette reçoit-il, et quels sont ces deux indicateurs ? (écran 2)

Les deux indicateurs sont la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. L'étiquette retient le moins bon des deux résultats.

3. Que peut entraîner un mauvais classement pour un bailleur, et qu'est-ce qui se vérifie sur le texte en vigueur ? (écran 5)

Une restriction de la mise en location. Le mécanisme existe ; la lettre exacte et le calendrier précis évoluent et se vérifient sur le texte en vigueur.

4. Citez deux raisons pour lesquelles un DPE peut s'écarter de la consommation réelle d'un logement. (écran 7)

La méthode est conventionnelle, avec des hypothèses d'usage standard, alors que la consommation réelle dépend de la façon dont les occupants utilisent le logement ; et le résultat dépend de la qualité des données saisies (surface, isolation, équipements) : une donnée mal renseignée fausse l'étiquette.

Défi • Relier

1 → A (obligation d'information, écran 4) ; 2 → B (restriction de location, écran 5) ; 3 → C (travaux d'amélioration, écran 6) ; 4 → D (limite du DPE, écran 7).

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

27 · Mission : l'aide pour la pompe à chaleur, avant de signer

25 min · Aide sécurisée

Référentiel : TP TECVC : CP6

Corrigés des quatre questions

1. Qui est légalement « obligé » dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et de quoi ? (écran 1)

Les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, carburants), appelés les obligés, sont soumis à une obligation d'économies d'énergie fixée par l'État. Ce ne sont pas les clients qui sont obligés de faire des travaux.

2. Que prouve un certificat d'économie d'énergie, et à qui ? (écran 3)

Que des travaux d'économie d'énergie ont bien été réalisés. Le vendeur d'énergie réunit des certificats pour prouver à l'État qu'il a rempli son obligation.

3. Le responsable demande le montant exact de l'aide : que lui répondez-vous, et pourquoi ? (écran 4)

Il n'existe pas de chiffre unique à retenir : le montant dépend du dossier, de l'énergie remplacée et du fournisseur choisi, et se vérifie devis par devis.

4. Pourquoi la qualification de l'entreprise qui réalise les travaux est-elle un point d'attention ? (écran 6)

En général, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié pour compter dans le dispositif. Sans cette qualification, le même chantier, bien réalisé, peut ne pas ouvrir droit à l'aide.

Défi · Classer

1 : informer le client dès le premier rendez-vous ; 2 : établir le devis ; 3 : faire valider l'aide ; 4 : démarrer le chantier. Démarrer avant d'avoir fait valider l'aide peut la faire perdre définitivement.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Grille de positionnement – Thermique

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP5 · déperditions (missions 23, 25, 26)					
CP6 · chauffage / ECS (missions 23, 25, 26, 27)					
CP8 · apports (mission 24)					

CP9 · climatisation (mission 24)					
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (mission 22)					
Pièce remise à chaque mission					
22 · Frise à jour : la pièce rendue					
23 · Six indicateurs, sans compensation : la pièce rendue					
24 · Ordre de bataille : la pièce rendue					
25 · Bon cadre, bon devis : la pièce rendue					
26 · Étiquette expliquée : la pièce rendue					
27 · Aide sécurisée : la pièce rendue					

Acoustique · P3 · 5 missions · bruit & voisinage

28 · Mission : Deux fiches, deux façons de dire « silencieux »

25 min · Oreille fine

Référentiel : TP TECVC : CP9 · CP7

Corrigés des quatre questions

- 1. Quelle grandeur varie dans un son, et comment s'appelle le nombre de variations par seconde ? Quelle plage l'oreille humaine entend-elle ? (écran 2)**
C'est la pression de l'air qui varie ; le nombre de variations par seconde est la fréquence, en hertz. L'oreille humaine entend de 20 à 20 000 Hz ; la parole occupe 100 à 6 000 Hz.
- 2. Pourquoi le décibel est-il une échelle logarithmique, et que valent + 3 dB et + 10 dB en termes d'énergie sonore ? (écran 3)**
Le décibel compare une quantité à une référence par un logarithme, ce qui range des bruits très différents sur une même règle. + 3 dB correspond à deux fois plus d'énergie sonore ; + 10 dB à dix fois plus.
- 3. Que mesure le dB(A) par rapport au dB, et que donne le Lw par rapport au Lp ? (écran 5)**
Le dB(A) corrige la mesure pour rendre compte du niveau perçu par l'oreille, qui entend moins les graves. Le Lw est ce que la machine émet, indépendamment du lieu, et sert à comparer les appareils ; le Lp est ce que l'on mesure à un endroit, et dépend de la distance et du lieu.
- 4. Deux machines identiques de 80 dB(A) fonctionnent ensemble : quel niveau obtient-on, et que se passe-t-il si on en arrête une ? (écran 6)**
On obtient 83 dB(A), soit 3 dB(A) de plus seulement, car ce sont les énergies qui s'additionnent. En arrêter une ne baisse le niveau que de 3 dB(A).

Défi • Calculer

(a) 48 dB(A) à 4 m et 42 dB(A) à 8 m : 6 dB(A) de moins à chaque doublement de la distance (écran 7). (b) 57 dB(A) : + 3 dB(A) contre un mur (écran 7). (c) 60 dB(A) : + 6 dB(A) dans un coin (écran 7). (d) 57 dB(A) : deux sources identiques ajoutent 3 dB(A) seulement (écran 6). Le réflexe : le coin annule l'effet d'un doublement de distance.

Points de vigilance

- Référence du décibel (pression et énergie de référence : valeur du 0 dB) : donnée de la norme (ISO 1683, payante) ; non lue dans une source officielle gratuite, donc omise.
- Courbe de pondération A (valeurs de correction par fréquence) et définition du dB(C) : norme CEI 61672 (payante), non lue ; la courbe de l'écran 4 est qualitative.
- Formulation officielle, dans une source gratuite, de « l'oreille est moins sensible aux graves » : l'INRS dit que le dB(A) prend en compte le niveau réellement perçu, sans détailler la sensibilité par fréquence dans la page lue. À...
- Statut de la directive 2000/14/CE (émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur : indication du niveau de puissance acoustique garanti) : à vérifier si les groupes extérieurs de climatisation et pompes à chaleur...

29 • Mission : Une machine sur le toit, un voisin qui ne dort plus

25 min • Oreille de voisin

Référentiel : TP TECVC : CP9 • CP7

Corrigés des quatre questions

1. Comment définit-on l'émergence globale, et quelles sont les deux mesures qu'elle demande ? (écran 2)

C'est la différence entre le niveau de bruit ambiant, machine en marche, et le niveau de bruit résiduel, machine à l'arrêt (article R. 1336-7). Il faut donc mesurer les deux niveaux ; le niveau de la machine seul ne suffit pas.

2. Quelle est la valeur limite de l'émergence de nuit pour un bruit présent plus de huit heures, terme correctif compris ? (écran 4)

La base de nuit est de 3 dB(A) et le terme correctif est nul au-delà de huit heures : la limite est de 3 dB(A) (article R. 1336-7).

3. À partir de quel niveau de bruit ambiant l'émergence est-elle recherchée, dans une pièce principale d'un logement et dans les autres cas ? (écran 5)

Elle n'est recherchée que si le niveau ambiant mesuré, bruit particulier compris, dépasse 25 dB(A) dans une pièce principale d'un logement (fenêtres ouvertes ou fermées), ou 30 dB(A) dans les autres cas (article R. 1336-6).

4. Dans le Code du travail, quelles sont les trois valeurs d'exposition quotidienne au bruit en dB(A), et en quoi diffèrent-elles de l'émergence ? (écran 7)

80 dB(A) (valeur d'exposition inférieure), 85 dB(A) (valeur supérieure) et 87 dB(A) (valeur limite), article R. 4431-2. Ce sont des niveaux absolus rapportés à une journée de travail, alors que l'émergence est une différence entre deux niveaux.

Défi • Calculer

Cas 1 : émergence $44 - 40 = 4$; limite $5 + 2 = 7$ (durée de plus de 2 h à 4 h : terme 2) ; $4 \leq 7$, conforme. Cas 2 : émergence $36 - 32 = 4$; limite $3 + 0 = 3$; $4 > 3$, non conforme. Cas 3 : émergence $55 - 45 = 10$; limite $5 + 6 = 11$; $10 \leq 11$, conforme. Dans les trois cas le niveau ambiant dépasse 25 dB(A) : l'émergence est bien recherchée.

Points de vigilance

- Montants des amendes (contraventions de 3e et 5e classes) : article 131-13 du Code pénal, à lire.
- Mesures administratives de L. 171-8 du Code de l'environnement (mise en demeure, consignation, travaux d'office, suspension, amende, astreinte) : l'énumération et les montants sont à lire sur Légifrance (Juribruit 2018 cite 15 000 € et 1...
- Arrêté du 5 décembre 2006 (mesurage) : durée minimale d'intervalles de mesurage (Juribruit cite 30 minutes, article 4), conditions du bruit résiduel, calcul jour/nuit séparé, classe du sonomètre : à lire sur Légifrance avant de les...
- L. 571-18 du Code de l'environnement et R. 1312-1 CSP : liste exacte des agents compétents.

30 • Mission : Le voisin se plaint, qu'allez-vous mesurer ?

25 min • Oreille fine

Référentiel : TP TECVC : CP9 • CP7

Corrigés des quatre questions

1. Quelle différence fait-on pour obtenir l'émergence, et pourquoi ne peut-on pas se contenter de mesurer la machine ? (écran 5)

L'émergence est l'écart entre le bruit ambiant (machine en marche, avec tous les bruits habituels) et le bruit résiduel (machine arrêtée). Le niveau ambiant n'est pas la somme de deux niveaux : les énergies s'additionnent, pas les décibels, donc le résiduel doit être mesuré et non deviné.

2. À quels moments contrôle-t-on le sonomètre avec le calibre, et que fait-on de l'écart constaté ? (écran 4)

Avant la série et après la série, avec le même calibre sur le même microphone. On note les deux résultats et l'écart : s'il reste dans la tolérance de la notice et de la méthode, la série est utilisable ; sinon elle est à refaire.

3. Où place-t-on le sonomètre, et que doit-on noter sur les conditions de la mesure ? (écran 6)

Là où le bruit est perçu (pièce principale du logement du plaignant, ou extérieur selon le cas), pas au ras de la machine. On note l'heure (les limites diffèrent le jour et la nuit), la météo (vent, pluie) et la durée ; si la météo sort du cadre de la méthode, on reporte.

4. Citez les trois erreurs de débutant de cette station et la parade de chacune. (écran 8)

Mesurer trop près : mesurer là où le bruit est perçu. Oublier le résiduel : toujours deux relevés dans les mêmes conditions. Vent sur le micro : protéger le micro, noter la météo et reporter si elle sort du cadre.

Défi • Trouver l'erreur

Placer le sonomètre là où le bruit est perçu, chez le plaignant (écran 6). Vérifier la météo et reporter si elle sort du cadre de la méthode (écrans 6 et 8). Étalonner avant et après la série et noter l'écart (écran 4). Relever aussi le bruit résiduel, machine arrêtée, au même point et dans les mêmes conditions (écran 5). Calculer l'émergence comme l'écart ambiant moins résiduel : un niveau seul n'est pas une émergence (écran 5).

Points de vigilance

- Version consolidée en vigueur de l'arrêté du 5/12/2006 (modifié en 2008 et 2013, peut-être depuis) : relire l'art. 3 sur Légifrance ; la norme de référence citée (NF S 31-010) a pu changer.
- Texte intégral de R. 1336-6 à R. 1336-10 : R. 1336-6, -7, -8 lus par synthèse ; R. 1336-9 et R. 1336-10 non lus, non affirmés. À relire sur Légifrance.
- Réglages et paramètres de la méthode : constante de temps à employer, indicateur retenu pour l'émergence globale, hauteur du micro, distance aux parois, durée minimale de relevé, limites météo (vent, pluie) — tout est dans NF S 31-010...
- Calibreur : niveau et fréquence nominaux, classe, tolérance d'écart avant / après — NF S 31-139, CEI 60942, notice de l'appareil : omis.

31 • Mission : la pompe à chaleur qui donne sur la chambre du voisin

25 min • Oreille fine

Référentiel : TP TECVC : CP1 • CP6 • CP9

Corrigés des quatre questions

1. Sur la fiche technique, que représente la puissance acoustique L_w , et pourquoi ne peut-on pas la comparer directement au niveau relevé chez le voisin ? (écran 2)

L_w caractérise ce que la machine émet, indépendamment de son environnement ; elle est mesurée en laboratoire et sert à comparer les appareils. Le niveau chez le voisin est une pression acoustique L_p , qui dépend de la distance et de l'emplacement : ce ne sont pas les mêmes grandeurs.

2. Quels écarts la fiche AFPAC donne-t-elle pour un mur, un angle et une cour ? Quel gain entre l'angle et le sol dégagé à distance égale ? (écran 4)

Repères par rapport au sol dégagé : mur +3, angle +6, cour au moins +9 dB(A). Angle vers sol dégagé : gain de 6 dB ; angle vers un mur seul : 3 dB. Ces repères ne remplacent pas l'étude du site.

3. Un bruit résiduel de 30 dB et un bruit de pompe à chaleur de 30 dB : quel niveau ambiant, et quelle émergence ? (écran 5)

33 dB : deux niveaux égaux ajoutent $10 \cdot \log 2$, soit environ 3 dB (les décibels ne s'additionnent pas comme des nombres). L'émergence, différence entre ambiant et résiduel, est de 3 dB.

4. **Le voisin d'un commerce et le voisin d'un particulier sont gênés par une pompe à chaleur. Quel critère du code de la santé publique s'applique dans chaque cas ? (écran 7)**
Particulier chez lui : article R. 1336-5, aucun bruit particulier ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, sans seuil chiffré. Usage professionnel : articles R. 1336-6 à R. 1336-8, émergence limitée (5 dB(A) le jour, 3 dB(A) la nuit, plus un terme correctif), recherchée au-dessus de 25 ou 30 dB(A) de bruit ambiant.

Défi • Calculer

Au sol à 4 m : $60 - 12 - 8 \approx 40$ dB(A). Dans un angle : $40 + 6 = 46$ dB(A). Émergence au sol : $\text{ambient} = 10 \cdot \log(10^{2,5} + 10^4) \approx 40$ dB(A), soit ≈ 15 dB. Dans l'angle : $\text{ambient} \approx 46$ dB(A), soit ≈ 21 dB. À 8 m au sol : ≈ 34 dB(A), 6 dB de moins qu'à 4 m. Ces émergences sont des repères de bureau d'études : la limite légale de 3 dB(A) la nuit ne vaut, comme critère chiffré, que pour un usage professionnel.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

32 • Mission : Le grondement du soir sous la terrasse

25 min • Plot posé

Référentiel : TP TECVC : CP4 • CP7 • CP9

Corrigés des quatre questions

1. **Un bruit net dans le local du dessous mais faible à l'extérieur : quel chemin est le plus probable, et pourquoi n'agit-on pas d'abord sur l'air ? (écran 1)**
Le chemin solidien : la vibration passe dans la dalle qui la rayonne dans le local. Un traitement de l'air (silencieux, écran, capot) ne coupe pas un bruit qui passe par la structure ; on traite d'abord les plots et les raccords.
2. **Dans quel ordre agit-on sur la source, le chemin et le récepteur, et que dit l'INRS de la source ? (écran 2)**
D'abord la source, puis le chemin, en dernier le récepteur (protections auditives individuelles en dernier recours). L'INRS écrit qu'agir sur la source est le moyen le plus efficace de lutter contre le bruit.
3. **Pourquoi un silencieux réduit-il le bruit dans une gaine, et quel est son inconvénient ? (écran 5)**
Il est garni de matériau absorbant qui dissipe l'énergie sonore : le niveau en sortie est le niveau en entrée moins l'atténuation, en décibels. Son inconvénient est la perte de charge, qui s'ajoute au réseau et se prévoit au dimensionnement du ventilateur.
4. **Le ventilateur de la gaine siffle à la bouche parce que la gaine est trop étroite pour le débit. Quelle action traite la cause, et pourquoi pas un silencieux ? (écran 6)**
Agrandir la section pour faire baisser la vitesse de l'air ($\text{vitesse} = \text{débit} \div \text{section}$), donc le bruit d'écoulement. Un silencieux avant la bouche ne réduit pas le bruit créé à la bouche et ajoute de la perte de charge.

Défi • Trouver l'erreur

1 : erreur, le tube rigide court-circuite les plots ; il faut un raccord souple dès la sortie du groupe (écran 4). 2 : erreur, un plot écrasé n'isole plus ; recalculer la charge par plot et le

remplacer (écran 7). 3 : erreur de chemin, un silencieux ne coupe pas un bruit solidien ; traiter les plots et les raccords (écrans 1 et 7). 4 : correcte, aucune liaison rigide ne subsiste entre le groupe et la structure (écran 4).

Points de vigilance

- Vitesses d'air maximales recommandées dans les gaines selon le type de local (guides de conception, DTU, normes payantes) : non chiffrées à l'écran 6.
- Valeurs limites d'émission sonore des équipements de l'arrêté du 30 juin 1999 (art. 5 et 6, en dB(A)) : renvoyées à acoustique-les-seuils, à lire sur le texte consolidé.
- Recommandations ADEME sur l'implantation d'une unité extérieure de pompe à chaleur (écran acoustique, supports antivibratiles) : entrevues dans un résumé de recherche, page ADEME non lue (accès refusé) — non citées comme source ; à lire...
- Atténuation typique d'un silencieux à baffles, d'un écran ou d'un capot : dépend du produit ; aucun ordre de grandeur chiffré donné.

Grille de positionnement – Acoustique

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP1 · plans d'implantation (mission 31)					
CP4 · VMC (mission 32)					
CP6 · chauffage / ECS (mission 31)					
CP7 · ventilation tertiaire (missions 28, 29, 30, 32)					
CP9 · climatisation (missions 28, 29, 30, 31, 32)					
Pièce remise à chaque mission					
28 · Oreille fine : la pièce rendue					
29 · Oreille de voisin : la pièce rendue					
30 · Oreille fine : la pièce rendue					
31 · Oreille fine : la pièce rendue					
32 · Plot posé : la pièce rendue					

Référentiel : TP TECVC : CP7 · CP1

Corrigés des quatre questions

1. **Une agence bancaire reçoit des clients dans ses locaux. Comment est-elle classée ?** (écran 2)

C'est un ERP de type W (administrations, banques, bureaux), car elle reçoit du public. Sa catégorie vient de l'effectif, public et personnel compris.

2. **Un ERP peut accueillir 650 personnes, public et personnel compris. Quelle est sa catégorie ?** (écran 3)

La 3e catégorie (de 301 à 700 personnes), qui appartient au 1er groupe.

3. **Un immeuble de bureaux a son plancher bas du dernier niveau à 35 m au-dessus du sol le plus haut utilisable par les engins de secours. Est-ce un IGH ?** (écran 4)

Oui : pour un immeuble qui n'est pas d'habitation, la limite est de 28 m mesurés au plancher bas du dernier niveau. Les 50 m ne valent que pour l'habitation.

4. **Un plateau de bureaux de 400 m², sans public, dans un bâtiment ordinaire : le désenfumage est-il obligatoire ?** (écran 6)

Oui : un local de plus de 300 m² en rez-de-chaussée ou en étage doit comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique (Code du travail, R. 4216-13, abrogé à compter du 1er janvier 2027 pour les opérations dont la demande d'urbanisme est déposée à partir de cette date : décret n° 2025-1100, art. 2 et 5).

Défi · Relier

Agence : ERP de type W (elle reçoit du public) ; plateau de salariés : Code du travail ; immeuble de bureaux à plus de 28 m : IGH ; immeuble d'habitation à plus de 50 m : IGH (la limite est de 50 m pour l'habitation).

Points de vigilance

- Texte exact des art. GN 1 à GN 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 : la page Légifrance de l'arrêté n'a pas rendu le corps des articles (page dynamique) ; types et catégories lus dans la fiche préfectorale, recoupés avec CCH R. 143-18 et R....
- Seuils de la 5e catégorie par type (dont le type W) : dispositions particulières de chaque type, non lues.
- Article exact imposant la notice de sécurité au dossier de permis de construire (code de l'urbanisme / CCH) : R. 143-22 lu partiellement ; la notice d'exemple utilise l'ancien numérotage R. 123-22.
- Règlement de sécurité des IGH : texte de l'arrêté conjoint prévu par R. 146-5 non lu (aucune valeur n'est citée). Seuil de 200 m des ITGH : lu sur une page de synthèse de l'article R. 146-4, à reconfirmer sur le texte.

Référentiel : TP TECVC : CP7 · CP1

Corrigés des quatre questions

1. Une fiche de plaque annonce « A2-s1,d0 ». Que peut-on en conclure ? (écran 1)

C'est un classement de réaction au feu : il décrit le comportement du produit, pas la tenue de la cloison construite avec. Les indices s et d font partie du classement.

2. Dans « C-s2,d1 », que désigne le d1 ? (écran 3)

Les gouttelettes ou particules enflammées : d1 signifie qu'aucune ne persiste plus de 10 secondes à l'essai. La fumée est désignée par le s.

3. Un élément est classé « EI 30 ». Que garantit ce classement ? (écran 4)

Qu'il reste étanche aux flammes et aux gaz chauds (E) et isolant thermiquement (I) pendant 30 minutes : c'est du coupe-feu. Sans R, rien n'est affirmé sur la capacité à porter une charge.

4. Un fourreau traverse une paroi coupe-feu. Que demandez-vous pour justifier le calfeutrement ? (écran 6)

Un classement de résistance au feu (E, I) : le calfeutrement est un ouvrage qui doit préserver la tenue de la paroi. Une classe de réaction, même A1, ne répond pas à cette question.

Défi · Relier

B-s1,d0 : réaction au feu, un produit, classe B, fumée faible, aucune gouttelette enflammée ; EI 30 : résistance au feu, un ouvrage, étanche et isolant pendant 30 minutes (coupe-feu) ; R 90 : résistance au feu, porte pendant 90 minutes (exigence SF 1 h 30) ; M1 : ancienne catégorie de réaction au feu, à traduire en lisant le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002, jamais de mémoire.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : TP TECVC : CP7 · CP10

Corrigés des quatre questions

1. Un local de bureaux de 400 m² en étage : le Code du travail impose-t-il un désenfumage, et sur quel seuil ? (écran 8)

Oui : les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage doivent avoir un dispositif de désenfumage, naturel ou mécanique (Code du travail, R. 4216-13, abrogé à compter du 1er janvier 2027 pour les opérations dont la demande d'urbanisme est déposée à partir de cette date : décret n° 2025-1100, art. 2 et 5). En mécanique, l'extraction est calculée sur 1 m³/s pour 100 m².

2. Quelles tenues et quelles conditions d'installation sont exigées d'un ventilateur d'extraction de désenfumage ? (écran 5)

Il assure sa fonction une heure avec des fumées à 400 °C, ou il est classé F400 90 ; il est installé à l'extérieur du bâtiment ou dans un local technique séparé par des parois coupe-feu de degré 1 heure (IT 246, § 4.7).

3. À l'ordre de désenfumage, pourquoi le ventilateur ne démarre-t-il pas instantanément ? (écran 6)

Une temporisation de 30 secondes au plus laisse aux volets et aux portes, dispositifs actionnés de sécurité, le temps d'atteindre leur position avant la mise en route des ventilateurs (IT 246, § 4.8).

4. Le désenfumage d'une zone démarre : que doit faire la ventilation de confort qui la dessert ? (écran 7)

Elle est interrompue dans le volume concerné, par arrêt des ventilateurs ordonné par le système de sécurité incendie, ou par fermeture de clapets télécommandés si la ventilation de confort doit être maintenue ailleurs ; la ventilation mécanique contrôlée fait exception (DF 3, § 5).

Défi • Vrai ou faux

Faux (les fumées d'un escalier ne sont jamais extraites mécaniquement : balayage naturel ou surpression) ; Faux (une temporisation de 30 secondes au plus laisse les volets se placer) ; Faux (le seuil est de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, 100 m² pour un local aveugle ou en sous-sol ; les escaliers, eux, sont toujours concernés).

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

36 • Mission : Les gaines qui traversent les chambres

25 min • Lame tombée

Référentiel : TP TECVC : CP1 • CP7

Corrigés des quatre questions

1. Dans un établissement recevant du public, quel degré coupe-feu doit avoir le clapet d'une traversée de paroi ? (écran 2)

Un degré égal au degré coupe-feu de la paroi franchie : le clapet rétablit la résistance au feu de la paroi.

2. À quelle température est taré le capteur du mécanisme de déclenchement thermique d'un clapet coupe-feu ? (écran 3)

À 70 °C (article CH 32, paragraphe 6 du règlement de sécurité des ERP).

3. Si un SSI de catégorie A ou B est exigé, quels clapets sont autorisés au droit des parois de compartimentage ? (écran 4)

Seuls les clapets télécommandés, depuis le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

4. Que faut-il prévoir pour que le clapet reste efficace après la pose ? (écran 7)

Un calfeutrement qui reconstitue la résistance au feu de la paroi, un mécanisme accessible (trappe d'accès), une pose conforme au procès-verbal d'essai, et une vérification du fonctionnement tous les ans.

Défi • Trouver l'erreur

- 1) Le mécanisme doit rester accessible : il faut une trappe d'accès et un faux plafond ouvrable.
- 2) Le clapet doit avoir un degré égal à celui de la paroi franchie, sinon la paroi perd son degré.
- 3) Les percements et trémies sont rebouchés avec un matériau qui reconstitue la résistance au feu de la paroi : le calfeutrement est obligatoire.

Points de vigilance

- Position de sécurité, réarmement, contrôle de position : les définitions officielles (NF S 61-931, NF S 61-937, normes payantes) ; la station n'en donne que le sens usuel, sans valeur ni exigence.
- Ce que le procès-verbal d'essai borne : type de paroi, mode de pose, sens de la pression, tolérances ; le domaine d'application est fixé par NF EN 1366-2 et NF EN 15650 (payantes) et par le PV du fabricant. La station dit seulement que...
- Habitation et lieux de travail : les dispositions équivalentes (arrêté du 31 janvier 1986, arrêté du 5 août 1992 et Code du travail R. 4216-*, abrogés à compter du 1er janvier 2027 par le décret n° 2025-1100) n'ont pas été lues pour...
- Le degré des clapets en minutes (30, 60, 120...), leur classement (EI...) : dépend de la paroi ; non cité.

37 • Mission : Qui commande la CTA quand l'alarme sonne ?

25 min • Chef d'orchestre

Référentiel : TP TECVC : CP7 • CP10

Corrigés des quatre questions

1. Quelles sont les trois étapes du système de sécurité incendie, et à laquelle se rattache l'arrêt d'une ventilation ? (écran 1)

Recueillir les informations ou ordres, les traiter, puis effectuer les fonctions de mise en sécurité. L'arrêt d'une ventilation se rattache à la fonction « mise à l'arrêt de certaines installations techniques » (MS 53, § 1).

2. Comment s'emboîtent zones de détection, zones de mise en sécurité et zones de diffusion d'alarme, et ont-elles forcément les mêmes limites ? (écran 3)

Une zone de diffusion d'alarme englobe une ou plusieurs zones de mise en sécurité, et chaque zone de mise en sécurité englobe une ou plusieurs zones de détection (MS 55, § 1). Elles n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques (MS 54).

3. Pour un SSI de catégorie D ou E, quels sont les seuls dispositifs actionnés de sécurité que l'alarme peut télécommander ? (écran 5)

Les portes résistant au feu à fermeture automatique et le déverrouillage des portes d'issue de secours (MS 60, § 3).

4. Quelles exigences le règlement pose-t-il sur les clapets télécommandés et sur les mécanismes de commande des DAS ? (écran 7)

Les clapets télécommandés et les portes coupe-feu doivent être admis à la marque NF, et les mécanismes de commande des DAS doivent avoir un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé (MS 60, § 4).

Défi • Trouver l'erreur

1. Faux : pour les cages d'escalier, la commande du désenfumage est uniquement manuelle (MS 60, § 1, écran 4). 2. Faux : pour les catégories D et E, les seuls DAS télécommandés sont les portes coupe-feu à fermeture automatique et le déverrouillage des issues (MS 60, § 3, écran 5). 3. Faux : la première vérification d'une installation neuve ou modifiée se fait par la combustion d'un foyer type ; les essais fonctionnels valent dans les autres cas (MS 56, § 3, écrans 2 et 8). 4. Faux : le contrat d'entretien est toujours obligatoire pour les catégories A et B (MS 68, écrans 5 et 8).

Points de vigilance

- Ce qui distingue les catégories B et C dans la norme d'installation (payante) : la station n'affirme rien au-delà de MS 53, 59, 60 et 68.
- Les catégories de SSI exigées par type et catégorie d'établissement (dispositions particulières de chaque type : M, N, O, W..., articles à lire type par type) — renvoi à la station « Classer le bâti ».
- Les articles du chapitre CH (arrêt de ventilation, clapets, commande d'arrêt d'urgence) : non lus à l'article près faute d'accès fiable ; la station se limite à MS 53 § 1 (« mise à l'arrêt de certaines installations techniques ») et MS...
- La périodicité des vérifications de l'exploitant (MS 69 : vérification du bon fonctionnement et des alimentations) et la périodicité des contrôles réglementaires : non citées.

38 • Mission : « Un sprinkler partout, et des RIA en plus »

25 min • Seule la bonne tête

Référentiel : TP TECVC : CP3

Corrigés des quatre questions

1. Quelle est la différence de logique entre un robinet d'incendie armé et un sprinkler ? (écran 1)

Le RIA est un moyen de première intervention : une personne formée déroule le tuyau et vise le foyer. Le sprinkler est une extinction automatique : la tête s'ouvre seule à la chaleur, sans personne sur place. Les deux sont de l'eau sous pression dans un réseau de tuyaux.

2. Que fixe l'article MS 17 pour le robinet d'incendie armé le plus défavorisé, et pourquoi est-ce un sujet de calcul ? (écran 3)

Une pression minimale de fonctionnement de 2,5 bars à laquelle le débit doit être fourni, contrôlée par un manomètre à trois voies. La tenir au robinet du bout du réseau demande un calcul hydraulique (débit, pertes de charge).

3. Un foyer démarre sous l'une des têtes d'un local : quelles têtes s'ouvrent, et pourquoi ? (écran 5)

Seules les têtes que la chaleur atteint : chaque ampoule éclate à sa propre chaleur. Ni la fumée ni une commande centrale ne les ouvre. Dans un feu plus étendu, plusieurs têtes s'ouvrent, mais toujours celles qui sont chauffées.

4. Pourquoi ce sujet passe-t-il par le bureau d'études CVC, et qu'est-ce qui relie ce lot à la DESP ? (écran 7)

Derrière la tête et le robinet, il y a un réseau d'eau sous pression à dimensionner et à coordonner (source d'eau, local des pompes, passages). La question de la DESP se pose : on lit le champ d'application de la directive et ses grandeurs (PS, DN, fluide) pour savoir si elle s'applique. Le système sprinkleur lui-même est réalisé par une entreprise spécialisée et qualifiée (MS 25).

Défi • Trouver l'erreur

1. La tête est déclenchée par la chaleur (éclatement de l'ampoule), pas par la fumée (écran 4).
2. Chaque tête réagit à sa propre chaleur : seules les têtes chauffées s'ouvrent (écran 5).
3. Le RIA se place à l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur des locaux à protéger (MS 15, écran 2).
4. Vérification avant la mise en service, au moins une fois par an en exploitation, et tous les trois ans pour un sprinkleur par une personne ou un organisme agréé (MS 73, écran 8).

Points de vigilance

- Quand un RIA est exigé en ERP : selon le type et la catégorie d'établissement, dans les dispositions particulières (types M, L, etc.) — non lues ; la station dit seulement « si nécessaire » (Code du travail) et « peut être exigé » (MS 25).
- Applicabilité de la DESP aux réseaux sprinkler et RIA, et conditions exactes (champ d'application, groupe du fluide, PS, DN, catégorie) — non tranchée ici ; la station ne dit pas « soumis à la DESP », elle dit « se poser la question »....
- Débit, densité d'arrosage, nombre de RIA, débit du RIA — non lus (dépendent des normes payantes).
- MS 28 §3 à §5 (indisponibilité simultanée de deux pompes, alimentation électrique de sécurité, vannes signalées) et MS 29 §2 (tuyauterie d'essai) : lus sur un miroir seulement, non repris.

Grille de positionnement — Incendie

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP1 · plans d'implantation (missions 33, 34, 36)					
CP3 · réseaux sanitaires (mission 38)					
CP7 · ventilation tertiaire (missions 33, 34, 35, 36, 37)					

CP10 · CTA (missions 35, 37)					
Pièce remise à chaque mission					
33 · Bon classement : la pièce rendue					
34 · Deux questions : la pièce rendue					
35 · Ordre de marche : la pièce rendue					
36 · Lame tombée : la pièce rendue					
37 · Chef d'orchestre : la pièce rendue					
38 · Seule la bonne tête : la pièce rendue					

Certifications & normes · P4 · 4 missions · RGE, QualiPAC, CE

39 · Mission : Ce que dit le CCTP, et ce qui oblige vraiment

25 min · Le bon étage

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 1.00 11.03

Corrigés des quatre questions

1. Quelle différence entre un règlement et une directive européens pour une entreprise française ? (écran 2)

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable : l'entreprise l'applique tel quel (exemple : F-Gaz 3, règlement (UE) 2024/573). La directive lie l'État quant au résultat : il la transpose par une loi, un décret ou un arrêté, et l'entreprise applique ce texte français.

2. Qu'est-ce qui peut rendre une norme d'application obligatoire, et à quelle condition ? (écran 4)

Un arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés (article 17 du décret n° 2009-697). La norme doit être consultable gratuitement : le Conseil d'État (28 juillet 2017, n° 402752) a annulé l'article d'un arrêté qui rendait obligatoires deux parties de la NF EN 378 sans garantir cet accès.

3. Que change la présomption de conformité pour une installation électrique de logement neuf conçue selon la NF C 15-100 ? (écran 5)

Depuis l'arrêté du 3 août 2016, l'installation qui suit la norme est présumée conforme aux objectifs de sécurité du texte : rien à prouver de plus. Une solution équivalente reste possible, mais c'est à celui qui la choisit de la démontrer.

4. Un CCTP renvoie au NF DTU du lot sans qu'aucun arrêté ne le rende obligatoire : s'impose-t-il ? Pourquoi ? (écran 7)

Oui, par le contrat : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (Code civil, art. 1103), donc ce que le marché cite s'impose à l'entreprise. Ce n'est ni la loi ni un arrêté qui l'impose.

Défi • Classer

Règlement (UE) 2024/573 : oblige par un texte (règlement, directement applicable). Arrêté qui rend une norme obligatoire : oblige par un texte (la norme devient obligatoire, et doit être consultable gratuitement). NF C 15-100 pour un logement neuf : présomption de conformité (arrêté du 3 août 2016). NF DTU cité par le marché : oblige par le contrat. Avis technique : éclaire seulement. Norme citée nulle part : volontaire, elle n'oblige pas.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Texte consolidé de l'art. 17 du décret n° 2009-697 et date de sa dernière version : la formulation vient d'une réponse ministérielle (2016) ; relire Légifrance (page dynamique, non lisible par outil). Le décret a pu être modifié depuis.
- TFUE art. 288 lu sur EUR-Lex directement (accès automatisé refusé) ; règlement (UE) n° 1025/2012 (définition de la norme harmonisée, art. 2) non lu au texte : la station s'appuie sur la page de la Commission européenne.
- Statut actuel de la NF EN 378 en droit français : quel arrêté en vigueur, le cas échéant, la rend obligatoire aujourd'hui pour les contrôles d'étanchéité ? La station ne raconte que l'annulation de 2017, sans affirmer l'état présent.
- Harmonisation de la NF EN 378-2 : « rattachée aux directives équipements sous pression et machines » repris de la station en-378, dont la source est secondaire (Institute of Refrigeration) ; à vérifier sur la liste des références...

40 • Mission : Un « CE » collé sur le carton, et pas de DoP

25 min • Le CE décrypté

Référentiel : TP TECVC : CP9 • CP10

Corrigés des quatre questions

1. Dans quels cas un fabricant de produit de construction doit-il établir une déclaration des performances, et que pose-t-il ensuite sur le produit ? (écran 3)

Lorsque le produit est couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne : le fabricant établit une déclaration des performances à la mise sur le marché, puis appose le marquage CE. Sans déclaration, le CE n'est pas apposé. Des dérogations existent (pièce sur mesure, produit fait sur le chantier, fabrication traditionnelle pour un ouvrage protégé) si aucun texte n'exige la déclaration.

2. Le CE apparaît sur une étiquette : quelle information vous permet de retrouver la déclaration des performances complète, et qui répond du produit ? (écran 5)

Le numéro de référence de la déclaration des performances, que l'étiquette porte avec le code du produit type ; le fabricant, dont le nom et l'adresse figurent aussi sur l'étiquette, répond du produit.

3. Un même groupe de climatisation peut-il relever de plusieurs textes européens portant chacun le CE ? Donnez deux exemples. (écran 6)

Oui : le CE engage le fabricant sur toutes les exigences applicables. Exemples : les équipements sous pression (directive 2014/68/UE), le matériel électrique (directive basse tension 2014/35/UE), les machines, l'écoconception. L'étiquette énergie est un autre dispositif : elle informe l'acheteur et n'est pas un marquage CE.

4. Un produit couvert par une norme harmonisée arrive sans CE ni déclaration des performances : que faites-vous, et pourquoi le distributeur n'aurait-il pas dû le livrer ? (écran 7)

On ne le prescrit pas et on ne l'accepte pas, on signale le manque et l'on demande le papier ou un autre produit. Le distributeur doit s'assurer que le produit porte le CE et qu'il est accompagné des documents requis avant de le mettre à disposition.

Défi • Vrai ou faux

Faux : le CE est apposé par le fabricant, qui déclare la conformité et en assume la responsabilité (écran 1). Faux : le CE suppose qu'une déclaration des performances a été établie ; sans elle, le marquage est douteux et se signale (écrans 3 et 7). Faux : NPD veut dire performance non déterminée, le fabricant ne s'engage pas sur cette caractéristique (écran 4). Vrai : équipements sous pression, matériel électrique, machines, écoconception peuvent s'ajouter (écran 6).

Points de vigilance

- Sanctions françaises en cas de CE non conforme ou de DoP absente (dispositions du Code de la consommation insérées par le décret 2012-1489 ; montants) — non lues, donc absentes.
- Contenu article par article du décret 2012-1489 (lu par résumé, à relire sur Légifrance).
- Liste des normes harmonisées CVC et de leurs caractéristiques essentielles (normes payantes) — aucune norme n'est citée par son contenu.
- Calendrier réel d'application du règlement 2024/3110 famille de produits par famille (actes d'exécution à venir) ; la station ne dit que la coexistence jusqu'en 2040.

41 • Mission : Deux devis pour une pompe à chaleur, une seule porte d'aide

25 min • Porte ouverte

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 1.00

Corrigés des quatre questions

1. Pourquoi dit-on que le client n'a l'aide que si l'entreprise est RGE pour ces travaux ? Citez l'une des aides concernées. (écran 1)

C'est l'écoconditionnalité : le RGE est la condition pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro ou les certificats d'économies d'énergie. La condition pèse sur l'entreprise choisie, pas sur le client.

2. Une entreprise écrit « RGE en cours de qualification » sur son devis. Le client peut-il compter sur l'aide ? À quel moment vérifie-t-on la mention pour MaPrimeRénov' ? (écran 3)

Non : il faut avoir obtenu le certificat portant le logo RGE. Pour MaPrimeRénov', la mention est exigée à la date de signature du devis et à la date de réalisation des travaux.

3. **Citez deux choses que l'entreprise doit tenir pour conserver sa mention RGE.** (écran 5)
Par exemple : un responsable technique formé pour chaque qualification demandée, un sous-traitant lui aussi RGE dans le même domaine, le respect de la charte de son signe de qualité (devis descriptif, réception avec le client, facture et attestations), et l'acceptation des audits de chantier.
4. **Le RGE, l'attestation de capacité et l'attestation d'aptitude : qui détient quoi, et un papier peut-il en remplacer un autre ?** (écran 8)
Le RGE et l'attestation de capacité appartiennent à l'entreprise, l'attestation d'aptitude à la personne. Les trois ont des objets différents : le RGE ouvre les aides pour des travaux de rénovation énergétique, les deux attestations concernent les fluides frigorigènes. Aucun ne remplace un autre.

Défi • Vrai ou faux

Faux : la qualification est propre à un domaine de travaux (écran 4). Vrai : c'est le moment d'exigence indiqué pour l'éco-prêt à taux zéro (écran 3). Faux : quand un organisme radie une entreprise, il cesse d'envoyer ses données et elle disparaît de l'annuaire (écran 7). Faux : l'aptitude est un papier de la personne pour les fluides, elle n'ouvre pas les aides, c'est la mention RGE de l'entreprise qui le fait (écran 8).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

42 • Mission : La pompe à chaleur qui ne chauffe pas assez

25 min • Point de départ

Référentiel : TP TECVC : CP5 • CP6

Corrigés des quatre questions

1. **Que change la réception, et de quelle date part-on pour compter les garanties ?** (écran 1)
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle est prononcée contradictoirement. Toutes les durées se comptent à partir de la réception, donc de la date du procès-verbal.
2. **Citez les trois garanties et leur durée, à partir de la réception.** (écran 2)
Parfait achèvement : un an. Bon fonctionnement : deux ans au minimum. Décennale : dix ans, au terme desquels le constructeur est déchargé de ses responsabilités et garanties.
3. **Quels sont les deux critères de la garantie décennale, et comment le constructeur s'en dégage-t-il ?** (écran 4)
Le dommage compromet la solidité de l'ouvrage, ou, en affectant un élément constitutif ou d'équipement, rend l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité est présumée ; le constructeur s'en dégage seulement en prouvant que le dommage vient d'une cause étrangère.

4. Quelle est la différence entre l'assurance décennale et l'assurance dommages-ouvrage ? (écran 6)

La décennale est souscrite par le constructeur pour sa responsabilité, et justifiée à l'ouverture du chantier (attestation jointe aux devis et factures). La dommages-ouvrage est souscrite par le maître de l'ouvrage avant l'ouverture du chantier et paie les réparations en dehors de toute recherche des responsabilités.

Défi • Classer

1. Parfait achèvement (un an) : désordre signalé par notification écrite après la réception (écran 3). 2. Bon fonctionnement (deux ans au minimum) : au-delà du parfait achèvement, équipement dissociable, ouvrage non impropre (écrans 2 et 5). 3. Décennale (dix ans) : impropre à sa destination, dans le délai de dix ans (écran 4). 4. Aucune de ces trois garanties : le constructeur est déchargé au terme de dix ans à compter de la réception (écran 2).

Points de vigilance

- Réception tacite et réception judiciaire en pratique : la définition de l'art. 1792-6 est citée, mais les conditions de la réception tacite relèvent de la jurisprudence — non lue, non écrite dans la station.
- Retenue de garantie, garantie de livraison, CCAG Travaux des marchés publics : hors texte lu.
- Jurisprudence récente sur l'application de la décennale aux éléments d'équipement installés sur existant, et sur l'articulation avec L. 243-1-1, II (assurance non obligatoire en rénovation) — à compléter après lecture d'arrêts...
- Contenu minimal de l'attestation d'assurance (modèle fixé par arrêté, cité en L. 243-2) : non lu.

Grille de positionnement — Certifications & normes

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP5 · déperditions (mission 42)					
CP6 · chauffage / ECS (mission 42)					
CP9 · climatisation (mission 40)					
CP10 · CTA (mission 40)					
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 39, 41)					
Pièce remise à chaque mission					
39 · Le bon étage : la pièce rendue					
40 · Le CE décrypté : la pièce rendue					

41 · Porte ouverte : la pièce rendue					
42 · Point de départ : la pièce rendue					

Déchets · P5 · 5 missions · tri, BSD, filières

43 · Mission : « Ce n'est plus notre problème »

25 min · Le maillon vérifié

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 5.08

Corrigés des quatre questions

- 1. Quelle est la différence entre le producteur et le détenteur d'un déchet ? (écran 1)**
Le producteur est celui dont l'activité fait naître le déchet ; le détenteur en a la garde à un instant donné. Deux maillons de la même chaîne de responsabilité.
- 2. Que doit faire celui qui remet un déchet avant de le confier à quelqu'un ? (écran 2)**
S'assurer que le destinataire est autorisé à prendre ce déchet en charge. Sinon, il reste responsable si le déchet est mal géré.
- 3. Jusqu'où la responsabilité du producteur s'étend-elle ? (écran 3)**
Jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale du déchet, pas seulement jusqu'à la première remise.
- 4. Un fluide récupéré est-il toujours un déchet ? Distinguez les deux devenir. (écran 5)**
Non. Réemployé sur la même machine, il reste un fluide en service. S'il n'est pas réutilisable (contaminé, mélangé, non identifiable), il devient un déchet dangereux, dont le frigoriste producteur reste responsable.

Défi · Vrai ou faux

Faux (la responsabilité suit le déchet jusqu'à sa filière finale) ; Vrai (il faut vérifier que le repreneur est autorisé) ; Faux (sans trace écrite, la bonne pratique ne se prouve pas).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Numéros d'articles du Code de l'environnement (L541-1-1, L541-2) : à vérifier sur le texte en vigueur avant citation dans le cours.

44 · Mission : La benne juste

20 min · La benne juste

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Comment un chantier organise-t-il ses bennes, et à quoi reste réservée la benne « tout-venant » ? (écran 2)**
Par grande famille de matière : métaux, bois, plastiques, verre, papier-carton, plâtre, fraction minérale ou inerte. Le tout-venant est réservé à ce qui ne peut vraiment être trié dans aucune de ces familles.

2. Où vont les chutes d'isolant d'un frigoriste, et pourquoi ? (écran 3)

Souvent non recyclables, elles vont dans la benne qui correspond à leur nature, en pratique le tout-venant. Jamais dans une benne de matière triée.

3. Donnez les deux raisons de trier plutôt que de tout mélanger. (écran 4)

Une matière triée peut être recyclée et garde sa valeur (le cuivre trié vaut plus que mélangé) ; une matière mélangée part en tout-venant, donc en filière moins favorable et plus coûteuse.

4. Où va une bouteille de fluide récupéré non réutilisable ? (écran 6)

Dans une filière à part, tracée, hors des bennes de tri : ni tout-venant, ni benne métaux malgré la bouteille métallique.

Défi • Classer

Cuivre : métaux. Cartons : papier-carton. Bois : bois. Isolant non recyclable : tout-venant. Gaine plastique : plastiques. Huile usagée : filière dangereuse à part, tracée.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Composition exacte des « 7 flux » (liste des matières couvertes) et texte qui les instaure : à vérifier avant toute citation d'article ou de date.

45 • Mission : Ce qui se trace, ce qui se trie

25 min • Le déchet qui se trace

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 5.08

Corrigés des quatre questions

1. Un bidon d'huile usagée et un grand carton d'emballage : lequel est un déchet dangereux, et sur quel critère ? (écran 1)

L'huile usagée. C'est sa nature (sa propriété de danger, signalée par un pictogramme) qui classe le déchet, jamais son volume.

2. Un fluide frigorigène récupéré est contaminé et non identifiable : quel est son statut et quelle filière suit-il ? (écran 2)

Il n'est plus réutilisable : c'est un déchet, et un déchet dangereux. Il suit la filière des déchets dangereux, pas une benne de tri classique.

3. Quels intervenants le bordereau de suivi des déchets relie-t-il, et à quelle question permet-il de répondre ? (écran 3)

Le producteur, le transporteur et le traiteur, chacun apposant sa trace. Il permet de savoir par où le déchet dangereux est passé et où il a fini.

4. Un collègue dit : « J'ai rempli un bordereau papier, c'est suffisant. » Que lui répondez-vous ? (écran 4)

Le principe est bon, mais le suivi passe aujourd'hui par un registre numérique : il faut se renseigner sur l'outil en vigueur, seul le support a changé.

Défi • Classer

Se tracent : l'huile usagée, le filtre déshydrateur contaminé, le fluide non réutilisable. Tri classique : le cuivre, les cartons, le bois trié.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Nom exact et cadre juridique de la plateforme numérique de dématérialisation du BSD, et sa date de bascule obligatoire : à vérifier avant citation.
- Codes de la nomenclature déchets (astérisque = danger) : non cités dans le cours, à réserver à un niveau de détail réglementaire ultérieur si besoin.

46 • Mission : Où vont les chutes d'isolant ?

20 min • Point de reprise

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Dans le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), qui porte le coût et l'organisation de la fin de vie d'un produit ? (écran 1)**
Celui qui a mis le produit sur le marché (fabricant ou distributeur), et non celui qui le jette.
- 2. Que fait l'éco-organisme entre le metteur sur le marché et le terrain ? (écran 2)**
Il reçoit l'éco-contribution du metteur sur le marché et organise à sa place la collecte et le traitement des déchets.
- 3. Pour un frigoriste, parmi le cuivre de tuyauterie, le fluide récupéré et l'isolant de tuyauterie, lequel relève de la REP bâtiment ? (écran 4)**
L'isolant de tuyauterie (et les gaines, supports) : matériaux périphériques. Le cuivre et les fluides suivent leurs propres filières.
- 4. À quelles conditions l'accès à un point de reprise est-il en général gratuit pour un professionnel ? (écran 6)**
Le déchet doit être trié par nature et correspondre aux matériaux couverts par la filière. Mélangé ou hors périmètre, il peut être refusé.

Défi • Relier

A-2, B-1, C-3.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Texte instaurant la REP « produits et matériaux de construction du bâtiment » (nom exact, date d'entrée en vigueur) : à vérifier avant citation.
- Conditions précises de gratuité d'un point de reprise : à vérifier avant impression.

47 • Mission : Cinq marches avant la benne

25 min • Cinq marches

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 5.08

Corrigés des quatre questions

- 1. Dans quel ordre de préférence classe-t-on les cinq modes de traitement d'un déchet ? (écran 1)**
Du plus au moins souhaitable : prévention, réemploi, recyclage, valorisation énergétique, élimination.

2. Quelle différence faites-vous entre réemploi et recyclage ? (écran 3)

Le réemploi remet en service sans transformer : la matière garde sa forme (fluide propre réemployé sur la même machine). Le recyclage transforme le déchet pour refaire une matière première.

3. Que donne la valorisation énergétique, et pour quel type de déchet de chantier ? (écran 5)

Pas de matière neuve mais une énergie tirée du déchet, le plus souvent par combustion contrôlée ; pour ce qui ne peut être ni évité, ni réemployé, ni recyclé, par exemple certains isolants.

4. Dans quel cas l'élimination est-elle le bon choix ? (écran 6)

Seulement en dernier recours, quand aucun des niveaux précédents n'est possible, par exemple un fluide non réutilisable et non valorisable, détruit dans une installation dédiée.

Défi • Relier

A-3 (réemploi), B-4 (recyclage), C-2 (valorisation énergétique), D-1 (élimination).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Numéro d'article du Code de l'environnement fixant cette hiérarchie : à vérifier avant citation dans le cours.

Grille de positionnement – Déchets

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 43, 44, 45, 46, 47)					
Pièce remise à chaque mission					
43 · Le maillon vérifié : la pièce rendue					
44 · La benne juste : la pièce rendue					
45 · Le déchet qui se trace : la pièce rendue					
46 · Point de reprise : la pièce rendue					
47 · Cinq marches : la pièce rendue					

48 · Mission : « Il ne touche pas l'ozone, donc il est propre »

20 min · Deux échelles

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle · Attestation 2025 : 2.02

Corrigés des quatre questions

- 1. Pourquoi « ODP nul » ne prouve-t-il pas qu'un fluide est sans effet sur l'environnement ?** (écran 1)
L'ODP et le PRP mesurent deux choses différentes par deux mécanismes indépendants : un fluide peut ne pas toucher l'ozone et réchauffer fortement le climat.
- 2. Qu'est-ce qui rend l'ODP d'une molécule non nul ?** (écran 2)
La présence de chlore ou de brome (cas des CFC et des HCFC). Les HFC n'en contiennent pas : leur ODP est nul.
- 3. Comment le PRP est-il exprimé, et que signifie un PRP plus élevé ?** (écran 3)
Sur une échelle comparée au CO₂, fixé par convention à 1. Plus la molécule retient de chaleur, plus son PRP est élevé, sans lien avec son ODP.
- 4. Deux chambres froides perdent la même masse de fluide, l'une au R-404A, l'autre au CO₂ : qu'est-ce qui décide de l'impact climatique ?** (écran 6)
Le PRP, qui multiplie l'effet de la fuite : la masse perdue est la même, l'impact climatique très différent.

Défi · Vrai ou faux

Faux (l'ODP ne dit rien du PRP) ; Faux (on retient toujours la valeur la plus élevée) ; Vrai (deux échelles indépendantes).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

49 · Mission : Les deux plateaux de la balance

25 min · Les deux plateaux

Référentiel : TP TECVC : CP9 · Attestation 2025 : 2.02

Corrigés des quatre questions

- 1. Que mesure le TEWI, et de quelles deux parts se compose-t-il ?** (écran 1)
Le poids climatique complet d'une machine sur toute sa vie : la part directe (fuites de fluide converties en équivalent CO₂ via le PRP) et la part indirecte (énergie électrique consommée, convertie en équivalent CO₂).
- 2. Comment se construit la part directe ?** (écran 2)
On additionne toute la masse de fluide fuie pendant la vie de la machine, puis on la multiplie par le PRP du fluide.

3. Pourquoi la part indirecte dépend-elle du réseau électrique où tourne la machine ? (écran 3)

L'électricité n'est jamais neutre à produire : sa part de CO₂ dépend du réseau, donc une même consommation ne pèse pas pareil d'un réseau à l'autre.

4. Une machine efficace au fluide à PRP élevé fuit régulièrement : quelle part peut dominer le TEWI ? (écran 5)

La part directe, malgré la bonne efficacité énergétique : une machine économe ne compense pas un fluide qui s'échappe.

Défi • Relier

A-2 (part indirecte), B-1 (part directe), C-3 (les deux parts).

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

50 • Mission : Ne juger que la consommation ?

25 min • Du berceau à la démolition

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 2.02

Corrigés des quatre questions

1. Quelles sont les quatre étapes d'une analyse de cycle de vie, dans l'ordre ? (écran 1)

Fabriquer, transporter, exploiter, démolir.

2. Pour un équipement fixe, quelle étape dure en général le plus longtemps, et quel indicateur en mesure la partie fluide et énergie ? (écran 4)

L'exploitation, qui dure toute la vie de l'installation (énergie consommée et fluide frigorigène). Le TEWI en mesure la part.

3. Que se passe-t-il, dans le bilan, pour ce qui n'est pas récupéré à la démolition ? (écran 5)

Cela compte aussi dans le bilan. La récupération du fluide est obligatoire en fin de vie, puis démontage et recyclage ou mise au rebut des matériaux.

4. Que mesure l'indicateur carbone (Ic) de la RE2020 ? (écran 6)

Le cycle de vie complet du bâtiment neuf : la construction et l'exploitation ensemble.

Défi • Relier

A-3, B-1, C-4, D-2.

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : TP TECVC : CP9 • Attestation 2025 : 11.02

Corrigés des quatre questions

1. **Quels leviers agissent sur la consommation d'un appareil dès sa conception ?** (écran 3)
Un dimensionnement juste (ni sur ni sous-dimensionné), une régulation efficace qui suit la demande, une isolation soignée qui limite les déperditions.
2. **Qu'est-ce qui rend un appareil réparable, et que dit l'indice de réparabilité ?** (écran 2)
Des pièces accessibles (pas de boîtier scellé) et des pièces détachées disponibles dans le temps. L'indice situe l'appareil sur une échelle mais ne garantit rien de chiffré pour un appareil précis.
3. **Quel lien entre le classement d'un appareil et la part indirecte du TEWI ?** (écran 5)
Un appareil mieux classé consomme moins d'électricité sur toute sa vie : cette consommation n'est pas une fuite mais la part indirecte de son impact, qui pèse donc moins lourd.
4. **Pourquoi un prix d'achat bas ne suffit-il pas à dire qu'un appareil est le moins coûteux ?** (écran 6)
Mal classé, il consomme plus d'électricité : le surcoût apparaît plus tard, sur la facture et sur l'impact environnemental. Le prix d'achat ne dit rien du coût total sur la vie.

Défi • Trouver l'erreur

La troisième est fausse : un prix bas peut cacher une mauvaise classe énergie et un surcoût sur la durée de vie.

Points de vigilance

- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 2.01 2.02

Corrigés des quatre questions

1. **Que vise le protocole de Montréal de 1987, et quelles molécules cible-t-il ?** (écran 2)
Protéger la couche d'ozone. Il vise des molécules contenant du chlore ou du brome : d'abord les CFC, puis les HCFC.
2. **Pourquoi les HFC ont-ils remplacé les CFC et les HCFC ?** (écran 3)
Ils ne contiennent ni chlore ni brome : leur ODP est nul, le problème de l'ozone est réglé pour cette famille.
3. **Pourquoi le problème n'est-il pas clos avec les HFC ?** (écran 4)
Beaucoup ont un PRP élevé : s'ils fuient, ils réchauffent fortement le climat, même avec un ODP nul.
4. **Qu'est-ce que l'amendement de Kigali et quelle grandeur vise-t-il ?** (écran 5)
Un amendement au protocole de Montréal, pas un traité séparé. Il vise les HFC pour leur PRP, alors que Montréal visait l'ODP.

Défi • Classer

1. Protocole de Montréal (ozone, CFC puis HCFC). 2. Relais des HFC (ozone réglé, climat en question). 3. Amendement de Kigali (climat, PRP des HFC).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Année de l'amendement de Kigali — non sourcée dans ce chantier.
- Année de fin (ou jalons) du phase-down des HFC décidé par Kigali — non sourcée.
- Date d'entrée en vigueur de l'amendement de Kigali — non sourcée.
- Ces trois points sont volontairement absents du HTML : seule la date 1987 (protocole de Montréal) est écrite, conformément à la consigne. Le mécanisme (ODP réglé, PRP visé ensuite par Kigali) est enseigné sans dépendre de ces dates.

Grille de positionnement — Impact environnemental

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
CP9 · climatisation (missions 49, 51)					
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 48, 50, 52)					
Pièce remise à chaque mission					
48 · Deux échelles : la pièce rendue					
49 · Les deux plateaux : la pièce rendue					
50 · Du berceau à la démolition : la pièce rendue					
51 · Lire l'étiquette : la pièce rendue					
52 · Du chlore au climat : la pièce rendue					

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. À temps plein, l'écrit est-il obligatoire pour un CDI ? Que devient un contrat sans écrit ?

(écran 1)

À temps plein, l'écrit n'est pas obligatoire, et sans écrit le contrat conclu est un CDI. À temps partiel, l'écrit est obligatoire. Un contrat signé reste toujours préférable.

2. Quels sont les trois acteurs d'un contrat d'apprentissage, et qui est directement responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise ? (écran 3)

L'employeur, le maître d'apprentissage et le CFA (centre de formation d'apprentis). Le maître d'apprentissage, salarié volontaire de l'entreprise, est directement responsable de la formation de l'apprenti ; le CFA assure l'enseignement théorique.

3. Pour un CDD, quelles mentions la loi impose-t-elle, et que risque l'employeur s'il n'y a ni écrit ni motif précis ? (écran 5)

Le motif précis, la date de fin (ou une durée minimale), la désignation du poste, la qualification du salarié remplacé, la rémunération, la convention collective applicable. Sans écrit ni motif précis, le salarié peut demander la requalification du CDD en CDI.

4. Où lit-on la convention collective qui s'applique à un salarié, et comment retrouve-t-on son texte ? (écran 6)

Son intitulé doit figurer sur le bulletin de paie (et peut figurer au contrat). Le numéro IDCC permet de la retrouver : sur Légifrance pour les conventions étendues, avec l'outil du Code du travail numérique (nom de l'entreprise, SIRET ou IDCC), ou auprès de l'employeur qui en tient une copie à jour.

Défi · Trouver l'erreur

1) Un CDD ne sert qu'une tâche précise et temporaire, dans un cas prévu par la loi, avec son motif précis écrit : pas un poste permanent (écran 2). 2) Un CDD est remis au plus tard sous 2 jours ouvrables après l'embauche (écran 2). 3) Pour un technicien en CDI, la durée maximale est de trois mois ; le renouvellement n'est possible qu'une fois, si la convention collective le permet, si la clause figure au contrat et si le salarié donne son accord par écrit — pas « à la demande de l'employeur » (écran 4). 4) La convention collective se désigne par son intitulé, qui apparaît sur le bulletin de paie, et par son numéro IDCC (écrans 5 et 6).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Relecture des articles sur Légifrance (texte consolidé du jour) : les pages service-public.gouv.fr ont été lues, pas les articles eux-mêmes (Légifrance ne s'est pas laissé lire par l'outil). À faire pour L1221-19 à L1221-22, L1242-1 à...
- Durées maximales de la période d'essai des CDD, de l'intérim et de l'apprentissage (les fiches les donnent pour CDD et intérim, non reprises ici pour ne pas alourdir).
- Durée maximale d'un CDD, conditions de renouvellement et de succession, indemnité de fin de contrat (montant), délai de carence.

- Salaire d'un apprenti (pourcentage du SMIC par âge et année) et rémunération d'un contrat de professionnalisation : montants annuels à lire à la source du jour.

54 · Mission : Ma première fiche de paie après une semaine de chantier chargée 25 min · Compte juste

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

- 1. Un salarié à temps complet travaille 41 heures dans la semaine, sans accord particulier. Combien d'heures supplémentaires, et pourquoi ? (écran 3)**
Six heures : la durée légale est de 35 heures par semaine et toute heure au-delà est supplémentaire ($41 - 35 = 6$). Les 48 heures sont un plafond, pas le seuil des heures supplémentaires.
- 2. À défaut d'accord, quelle majoration s'applique aux heures supplémentaires, et qui peut fixer un autre taux, dans quelle limite ? (écran 4)**
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis 50 %. Un accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut de branche, peut fixer un autre taux, jamais inférieur à 10 %.
- 3. Le temps de trajet vers un chantier plus éloigné que le trajet habituel domicile – lieu de travail est-il du travail effectif ? Quelle conséquence ? (écran 6)**
Non, ce n'est pas du travail effectif ; mais s'il dépasse le temps normal de trajet, il fait l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent, fixée par la convention ou l'accord. Dans le bâtiment (ouvriers), le grand déplacement a son propre régime d'indemnisation.
- 4. Sur la fiche de paie, quel montant sert de base au calcul de l'impôt prélevé à la source, et en quoi diffère-t-il du net à payer ? (écran 7)**
Le net imposable. C'est une ligne distincte du net à payer avant impôt : la fiche les mentionne séparément, et c'est le net imposable qui sert de base au prélèvement à la source.

Défi · Vrai ou faux

Faux : 35 heures est le seuil au-delà duquel les heures deviennent supplémentaires, les plafonds sont 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines et 10 heures par jour (écran 2). Faux : avant 18 ans, 8 heures par jour et 35 heures par semaine, avec des dérogations encadrées (écran 2). Vrai : contrepartie en repos ou en argent (écran 6). Vrai : 2,5 jours ouvrables par mois, au plus 30 (écran 8).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Textes consolidés des conventions du bâtiment (Légifrance) : les dispositions citées (art. 3-13, 3-14, 3-17, 3-21, 3-22, 8-11 à 8-29) sont lues dans la fiche DREETS (février 2024), pas dans le texte consolidé ; statut actuel des avenants...
- Contingent annuel d'heures supplémentaires : la fiche DREETS en donne une valeur pour les ouvriers du bâtiment (art. 3-13) ; non reprise — à lire sur le texte, pour chaque convention.

- Convention ETAM du bâtiment (IDCC 2609) et convention des bureaux d'études (IDCC 1486) : durée du travail, heures supplémentaires, déplacements, congés — non lues. C'est pourtant celle du technicien d'études : c'est le premier point à...
- Montants, zones (distances) et taux des indemnités de trajet, de transport, de repas et de grand déplacement (avenants régionaux) ; périodicités des voyages de retour.

55 • Mission : « C'est un ordre ! » — obéir, alerter ou se retirer ?

25 min • Le bon réflexe

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Qu'est-ce qui caractérise le lien de subordination entre un employeur et un salarié ? (écran 1)

L'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 1996).

2. Le devoir du salarié de prendre soin de sa sécurité décharge-t-il l'employeur de sa responsabilité ? (écran 4)

Non. L'article L. 4122-1 précise que les devoirs du salarié sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (L. 4121-1).

3. Face à un danger grave et imminent, quelles sont les étapes du droit d'alerte et de retrait, et quelle protection le salarié a-t-il ? (écran 5)

Il alerte immédiatement l'employeur, il peut se retirer de la situation (sans accord préalable), sans créer de nouveau danger pour autrui. S'il avait un motif raisonnable, aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise contre lui, et l'employeur ne peut lui demander de reprendre tant que le danger persiste (L. 4131-1, L. 4131-3, L. 4132-1).

4. Un employeur peut-il sanctionner un salarié par une amende retenue sur la paie, même si le règlement intérieur la prévoit ? (écran 6)

Non. Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition contraire est réputée non écrite (L. 1331-2). Toute sanction doit aussi respecter la procédure : griefs communiqués par écrit, entretien préalable sauf avertissement, sanction motivée et notifiée (L. 1332-1 et L. 1332-2).

Défi • Trouver l'erreur

1) Faux : le travailleur alerte immédiatement l'employeur et peut se retirer, sans accord préalable (L. 4131-1, écran 5). 2) Faux : les amendes et sanctions pécuniaires sont interdites, même dans un règlement intérieur (L. 1331-2, écran 6). 3) Faux : les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait (L. 1332-4, écran 6). 4) Faux : les devoirs du salarié sont sans incidence sur la responsabilité de l'employeur, qui doit la sécurité et la formation à la sécurité (L. 4122-1, L. 4121-1, L. 4141-2, écrans 3 et 4).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.

- Au-delà de l'arrêt de 1996 : faisceau d'indices du lien de subordination, requalification d'un prétendu indépendant, principe que la qualification ne dépend pas de la dénomination donnée au contrat.
- Obligation de sécurité : la jurisprudence sur la nature (résultat / moyens) et sur la dispense de responsabilité de l'employeur qui a pris toutes les mesures ; non reprise.
- Loyauté : contours (confidentialité, non-concurrence, exclusivité) — le texte lu ne dit que « bonne foi ».
- Échelle des sanctions : le Code lu ne la liste pas (avertissement, mise à pied, licenciement...) ; renvoi au règlement intérieur. Proportionnalité de la sanction à la faute, non lue.

56 • Mission : Arriver à son entretien de parcours avec un projet

25 min • Cap sur le titre

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle

Corrigés des quatre questions

1. Comment le compte personnel de formation est-il alimenté, et que devient-il si l'on change d'employeur ? (écran 2)

À partir d'un mi-temps, il est alimenté chaque année (500 € par an, dans la limite totale de 5 000 €, montants lus le 30/09/2026 et à révéfier) ; en dessous, proportionnellement. Il est attaché à la personne : il suit son titulaire d'employeur en employeur et reste utilisable au chômage, mais il ne se cède pas.

2. Citez les étapes d'une VAE, de la candidature à la décision, et les trois issues possibles devant le jury. (écran 4)

Candidature sur France VAE, accompagnement facultatif, recevabilité par le dossier de faisabilité, dossier de validation, jury (entretien oral et/ou mise en situation). Le jury peut attribuer la certification, l'accorder en partie en indiquant quoi compléter, ou ne pas l'attribuer.

3. Que recense le RNCP, et comment lit-on la fiche du TP TECVC (code, niveau, blocs, échéance) ? (écran 5)

Le RNCP recense les certifications reconnues (diplômes, titres professionnels, certificats de qualification professionnelle). La fiche du TP TECVC porte le code RNCP37292, le niveau 5, trois blocs de compétences et une date d'échéance d'enregistrement au 10 mai 2028 (lue le 30/09/2026).

4. À quel rythme l'entretien de parcours professionnel a-t-il lieu, et que vérifie l'état des lieux récapitulatif ? (écran 6)

Un entretien dans la première année suivant l'embauche, puis tous les quatre ans. Tous les huit ans, l'état des lieux vérifie que le salarié a suivi au moins une formation, acquis des éléments de certification (par la formation ou la VAE) et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail.

Défi • Classer

1 : imposée pour exercer (l'habilitation est délivrée par l'employeur après la formation, art. R. 4544-9 et R. 4544-10). 2 : imposée pour exercer (remise à niveau a minima tous les 7 ans, régime 2025). 3 : à votre initiative (le compte est le vôtre). 4 : à votre initiative (VAE). 5 :

décidée par l'employeur, qui a l'obligation de l'organiser. 6 : décidée par l'employeur, au titre de l'adaptation au poste (art. L. 6321-1).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Date d'entrée en vigueur générale du passage à quatre ans / huit ans (loi n° 2025-989 du 24/10/2025) : seule la date du 1er octobre 2026 pour les accords collectifs en cours a été lue (NOTA de L. 6315-1). À confirmer.
- Montant de l'abondement dû par l'entreprise en cas de manquement (décret d'application de L. 6323-13) : non lu.
- Lecture à confirmer : la formation qui conditionne l'habilitation électrique relève-t-elle de L. 6321-2 ? La station énonce la règle et la citation de R. 4544-10 séparément, sans conclure à leur jonction.
- Dispositions des conventions collectives (bâtiment ETAM IDCC 2609, ouvriers, bureaux d'études IDCC 1486) sur la formation : non lues, donc non citées.

57 • Mission : Un collègue veut partir à son compte

25 min • Case cochée

Référentiel : Hors REAC : culture professionnelle • Attestation 2025 : 1.00

Corrigés des quatre questions

1. Sur quoi se calculent les cotisations d'un micro-entrepreneur, et le matériel acheté les réduit-il ? (écran 3)

Elles se calculent par un pourcentage fixe appliqué au chiffre d'affaires, dont le taux dépend de la catégorie d'activité. Le matériel acheté ne les réduit pas ; sans chiffre d'affaires, il n'y a rien à payer.

2. Un entrepreneur seul, titulaire de l'aptitude, peut-il intervenir sur un fluide frigorigène sans attestation de capacité ? (écran 4)

Non. L'aptitude est à la personne, la capacité est à l'entreprise : entrepreneur seul, il cumule les deux rôles mais les deux papiers restent deux. Une entreprise sans capacité ne peut pas exercer.

3. Quand l'assurance décennale se justifie-t-elle, et le statut de micro-entrepreneur en dispense-t-il ? (écran 5)

Elle se justifie à l'ouverture du chantier. Le statut n'en dispense pas : l'obligation suit l'activité exercée, pas le régime choisi.

4. Qu'est-ce qui peut faire requalifier en contrat de travail une prestation d'une personne immatriculée ? (écran 7)

Un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre : l'existence d'un contrat de travail peut alors être établie malgré l'immatriculation (Code du travail, L8221-6).

Défi • Trouver l'erreur

1. Faux : la base est le chiffre d'affaires, pas le bénéfice (écran 3). 2. Faux : la capacité est à l'entreprise, l'aptitude à la personne ; il faut les deux (écran 4). 3. Faux : l'obligation d'assurance suit l'activité exercée, pas le statut (écran 5). 4. Faux : la mention RGE est propre à un domaine de travaux (écran 6).

Points de vigilance

- Mission hors REAC : ne la rattachez à aucune compétence TECVC dans votre suivi.
- Aucun point à sourcer signalé dans la fiche de fabrication ; la relecture métier de la station reste à faire.

Grille de positionnement – Droit du travail

Compétence TECVC mobilisée	0 Non évalué	1 Non acquis	2 En cours	3 Acquis	4 Parfaitement maîtrisé
Hors REAC · culture professionnelle du technicien (missions 53, 54, 55, 56, 57)					
Pièce remise à chaque mission					
53 · Contrat en main : la pièce rendue					
54 · Compte juste : la pièce rendue					
55 · Le bon réflexe : la pièce rendue					
56 · Cap sur le titre : la pièce rendue					
57 · Case cochée : la pièce rendue					